

I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

- 1 *DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.*

I

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, promovidos con la finalidad de revisar las medidas previstas en el texto original y ulteriores modificaciones.

De conformidad con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, ha fijado, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas.

En virtud de lo anterior, el Gobierno ha promulgado el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. El citado real decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa. La concreción en términos competenciales de estos fines y principios establece las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al finalizar la etapa. Asimismo, el referido real decreto fija, para cada una de las materias, las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y saberes básicos.

De conformidad con los artículos 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 18.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las Administraciones educativas establecerán el currículo del Bachillerato, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en el mismo y que requerirán, en el caso de la Comunidad de Madrid, el sesenta por 100 de los horarios escolares. A su vez, de acuerdo con el artículo 18.4, los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta etapa establecido por las Administraciones educativas, concreción que formará parte de su proyecto educativo.

II

El presente decreto se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo recoge las disposiciones generales en relación con el objeto y el ámbito de aplicación, así como la finalidad, características y principios del Bachillerato. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, así como a la acción tutorial, principios que son objeto de desarrollo en este capítulo. La organización y currículo (eje vertebrador de este decreto) se abordan en el segundo capítulo; para ello se establece la configuración de las modalidades y la distribución de materias en cada uno de los cursos en los que se ordena el Bachillerato, se establecen las condiciones en las que se puede organizar esta etapa en tres años y también se define el horario lectivo. Por otro lado, en este segundo capítulo se recogen los diferentes elementos curriculares, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica. El tercer capítulo aborda el marco legal en relación con la autonomía de los centros docentes. En el cuarto capítulo se recogen los aspectos relativos a la evaluación en el Bachillerato, el derecho a la evaluación objetiva, la participación y derecho a la información de los padres, las condiciones en las que el alumnado promocionará y obtendrá el título de Bachiller. Asimismo, en este capítulo se dedica una sección a los diferentes documentos de evaluación y su contenido. Por último, el quinto capítulo concreta las medidas de atención a la diversidad en función de las diferentes necesidades educativas que pueda presentar el alumnado. Las enseñanzas de Religión, la impartición del currículo en lengua extranjera, la oferta de esta etapa educativa para las personas adultas, la obtención de nuevas modalidades e impartición de modalidades en los centros o las condiciones de simultaneidad para cursar el Bachillerato y las enseñanzas profesionales de Mús-

sica y Danza se abordan en las disposiciones adicionales, así como el reconocimiento de los premios extraordinarios o la oferta de otros programas.

III

La entrada en vigor del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, a menos de cinco meses del comienzo del curso, estableciendo que deben implementarse los cambios en él recogidos relativos a la ordenación y las enseñanzas mínimas, ha obligado a tramitar el presente decreto en el marco de la tramitación por vía de urgencia, dada la necesidad de que el Consejo de Gobierno adopte las decisiones contenidas en el presente decreto para poder hacerlo efectivo, facilitar su aplicación en los centros docentes lo antes posible y evitar la incertidumbre de no disponer de este marco regulatorio en los momentos en que se realiza la planificación del próximo curso escolar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, la presente disposición normativa se ajusta a las exigencias de los principios de necesidad y eficacia, puesto que desarrolla y completa el currículo básico del Bachillerato para que pueda ser impartido en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sin que se acuda para ello a normas supletorias del Estado en esta materia. La norma no se extralimita en sus disposiciones respecto a lo establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y atiende a la necesidad de completar las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno estableciendo el currículo que regirá esta etapa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid con respeto a lo establecido en la norma básica e, igualmente, cumple con el principio de proporcionalidad establecido. El cumplimiento de estos principios contribuye, además, a lograr un ordenamiento autonómico sólido y coherente en materia curricular que garantiza los principios de seguridad jurídica. Asimismo, se cumple con el principio de eficiencia, por un lado, al concretar los contenidos que se impartirán en los diferentes cursos del Bachillerato y establecer las medidas que, en el marco de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión pueden adoptar los centros, de forma que se facilite la racionalización en la gestión de los recursos públicos y, por otro lado, al evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias. También se cumple el principio de transparencia conforme a lo establecido en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, así como con el cumplimiento de los trámites de audiencia e información públicas a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

Se ha emitido dictamen por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y se han recabado los informes relativos a los impactos por razón de género, sobre la familia, la infancia y la adolescencia, así como por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género. Por otro lado, el presente decreto cuenta con el informe de Coordinación y Calidad Normativa, así como con el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el presente decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, oída la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de julio de 2022,

DISPONE

Capítulo I

*Disposiciones generales***Artículo 1***Objeto y ámbito de aplicación*

1. El presente decreto tiene por objeto establecer la ordenación y el currículo de la etapa de Bachillerato, según lo dispuesto en el título I, Capítulo IV, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

2. Este decreto será de aplicación en los centros docentes públicos y en los centros docentes privados de la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de Bachillerato.

Artículo 2*Finalidad*

El Bachillerato tendrá como finalidad proporcionar al alumnado la formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permita desarrollarse e incorporarse a la vida con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa deberá permitirle la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, así como capacitarle para el acceso a la educación superior.

Artículo 3*Características generales de la etapa*

1. El Bachillerato es una etapa que forma parte de la educación secundaria postobligatoria, comprende dos cursos académicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14, se desarrolla en cuatro modalidades y se organiza de modo flexible en materias comunes, materias específicas de modalidad y materias optativas.

2. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior, así como de aquellos títulos declarados equivalentes a efectos académicos.

3. Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.

Artículo 4*Principios*

1. En la práctica docente de todas las materias se fomentará la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Se prestará especial atención a su orientación educativa y profesional, principalmente de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

2. En las distintas materias se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

3. En los procesos de aprendizaje de las lenguas extranjeras, conforme a lo establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y al amparo del derecho formulado en el artículo 5.1.c) de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, la actividad docente se realizará en la lengua extranjera objeto de estudio y se evitará el uso del español, que únicamente podrá utilizarse de forma ocasional y como apoyo. Las actividades de aprendizaje priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral en la lengua extranjera objeto de estudio.

Artículo 5*Tutoría y orientación*

1. A lo largo de la etapa educativa, el profesor tutor realizará el seguimiento del proceso educativo de cada alumno, así como del conjunto del grupo de alumnos que le sea asignado.

2. Los centros docentes facilitarán la orientación educativa de los alumnos, a través de los profesionales de la orientación, quienes colaborarán con el equipo directivo y los equipos docentes, así como con las familias. Todo ello sin perjuicio de las funciones atribuidas al profesorado en este ámbito.

3. Los proyectos educativos de los centros incorporarán las medidas relativas a la acción tutorial. Asimismo, los centros desarrollarán un plan de acción tutorial de carácter anual que formará parte de la programación general anual. Este plan de acción tutorial incorporará las medidas necesarias para orientar al alumnado en la toma de decisiones que faciliten la preparación de su futuro itinerario formativo.

4. El plan de acción tutorial incluirá las medidas y actuaciones que garanticen que el alumnado cuenta con la información y la orientación necesarias para que la elección entre las modalidades, vías y materias en que se organizan las enseñanzas de Bachillerato responda de forma adecuada a sus intereses y expectativas, tanto formativas como profesionales.

5. El director del centro, a propuesta del jefe de estudios y antes del inicio de las actividades lectivas, designará para cada curso escolar y para cada grupo de alumnos, de entre el profesorado que le imparta clase, a un profesor tutor.

6. La jefatura de estudios, en colaboración con los profesionales de orientación educativa, coordinará las actuaciones de los profesores tutores.

Capítulo II*Organización y currículo*SECCIÓN 1.^a*Organización***Artículo 6***Organización de las modalidades en Bachillerato*

1. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

- a) Artes.
- b) Ciencias y Tecnología.
- c) General.
- d) Humanidades y Ciencias Sociales.

2. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, una de ellas referida a Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y la otra, a Música y Artes Escénicas. El resto de modalidades tendrán una estructura única.

3. Los alumnos, en el conjunto de los dos cursos del Bachillerato, cursarán, en función de la modalidad o, en su caso, vía elegida, seis materias específicas de modalidad, tres en primer curso y tres en segundo curso, para configurar un itinerario válido y poder ser propuestos para la obtención del título de Bachiller, de conformidad con lo establecido en este decreto.

Artículo 7*Organización de las materias en Bachillerato*

1. El Bachillerato se organizará en materias comunes, en materias específicas de modalidad y en materias optativas.

2. Las materias comunes del Bachillerato tienen como finalidad que los alumnos profundicen en su formación general, acrecienten su madurez intelectual y mejoren aquellas competencias que tienen un carácter más transversal y que favorecen seguir aprendiendo.

3. Las materias específicas de modalidad del Bachillerato tienen como finalidad proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor

relación con el mismo, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo laboral.

4. Las materias optativas en el Bachillerato contribuirán a completar la formación del alumno profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las perspectivas de la propia formación general.

5. En todo caso, los centros ofrecerán la totalidad de las materias específicas de las modalidades y, en su caso, vías que impartan, y los alumnos podrán elegir entre todas ellas. En los centros sostenidos con fondos públicos, la elección de los alumnos podrá quedar limitada cuando el número de estos que eligen una determinada modalidad, vía o materia no permita conformar grupo. El titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá los términos y condiciones para conformar los grupos de alumnos.

6. Para los casos en que la impartición de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, el titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones para que los alumnos puedan cursar estas materias mediante el régimen de educación a distancia o en otros centros escolares.

Artículo 8

Materias comunes

Son materias comunes a todas las modalidades de Bachillerato:

1. En primer curso:

- a) Educación Física.
- b) Filosofía.
- c) Lengua Castellana y Literatura I.
- d) Lengua Extranjera I.

2. En segundo curso:

- a) Historia de España.
- b) Historia de la Filosofía.
- c) Lengua Castellana y Literatura II.
- d) Lengua Extranjera II.

2. Los centros docentes podrán ofertar en la materia Lengua Extranjera I y Lengua Extranjera II los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués. El titular de la Consejería de competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que los centros públicos podrán organizar esta oferta.

Artículo 9

Materias específicas de la modalidad de Artes

1. Los alumnos que opten por la modalidad de Artes deberán elegir entre la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y la vía de Música y Artes Escénicas.

2. En primero, los alumnos de la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño cursarán Dibujo Artístico I y otras dos materias específicas de modalidad, que elegirán de entre las siguientes:

- a) Cultura Audiovisual.
- b) Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I.
- c) Proyectos Artísticos.
- d) Volumen.

3. En segundo, los alumnos de la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño cursarán Dibujo Artístico II y otras dos materias específicas de modalidad, que elegirán de entre las siguientes:

- a) Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.
- b) Diseño.
- c) Fundamentos Artísticos.
- d) Técnicas de Expresión Gráfico-plástica.

4. Por su parte, en primero, los alumnos de la vía de Música y Artes Escénicas cursarán, a su elección, Análisis Musical I o Artes Escénicas I y otras dos materias específicas de modalidad, que elegirán de entre las siguientes:

- a) Análisis Musical I.
- b) Artes Escénicas I.

- c) Coro y Técnica Vocal I.
 - d) Cultura Audiovisual.
 - e) Lenguaje y Práctica Musical.
5. En segundo, los alumnos de la vía de Música y Artes Escénicas cursarán, a su elección, Análisis Musical II o Artes Escénicas II y otras dos materias específicas de modalidad, que elegirán de entre las siguientes:
- a) Análisis Musical II.
 - b) Artes Escénicas II.
 - c) Coro y Técnica Vocal II.
 - d) Historia de la Música y de la Danza.
 - e) Literatura Dramática.

Artículo 10

Materias específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología

1. El alumno que opte por la modalidad de Ciencias y Tecnología cursará, en primero, Matemáticas I, así como otras dos materias específicas de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

- a) Biología, Geología y Ciencias Ambientales.
- b) Dibujo Técnico I.
- c) Física y Química.
- d) Tecnología e Ingeniería I.

2. Igualmente, en segundo, el alumno cursará a su elección Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, así como otras dos materias específicas de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

- a) Biología.
- b) Dibujo Técnico II.
- c) Física.
- d) Geología y Ciencias Ambientales.
- e) Química.
- f) Tecnología e Ingeniería II.

Artículo 11

Materias específicas de la modalidad General

1. El alumno que opte por la modalidad General cursará, en primero, Matemáticas Generales y otras dos materias que elegirá de entre todas las materias específicas de modalidad de primer curso que se oferten en el centro. Dicha oferta incluirá obligatoriamente la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, específica de esta modalidad.

2. Igualmente, en segundo, el alumno cursará Ciencias Generales y otras dos materias que elegirá de entre todas las materias específicas de modalidad de segundo curso que se oferten en el centro. Dicha oferta incluirá obligatoriamente la materia Movimientos Culturales y Artísticos, específica de esta modalidad.

Artículo 12

Materias específicas de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

1. El alumno que opte por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales cursará en primero, a su elección, Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, así como otras dos materias específicas de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

- a) Economía.
- b) Griego I.
- c) Historia del Mundo Contemporáneo.
- d) Latín I.
- e) Literatura Universal.
- f) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

2. Igualmente, en segundo, cursará, a su elección, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, así como otras dos materias específicas de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

- a) Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.
- b) Geografía.
- c) Griego II.
- d) Historia del Arte.
- e) Latín II.
- f) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Artículo 13

Materias optativas

1. Todos los alumnos deberán cursar dos materias optativas a lo largo del Bachillerato, una en el primer curso y otra en el segundo.

2. El titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá las materias optativas y su currículo, además de las condiciones para su implantación.

3. En todo caso, se garantizará que la oferta de los centros permita al alumno elegir como materia optativa al menos una materia específica de cualquier modalidad, y que en dicha oferta todos los centros incluyan como materia optativa Segunda Lengua Extranjera en los dos cursos.

4. Los centros docentes podrán ofertar en la materia Segunda Lengua Extranjera los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués. La Consejería de competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que los centros públicos podrán organizar esta oferta.

Artículo 14

Organización del Bachillerato en tres años académicos

1. De manera excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, un alumno podrá realizar el Bachillerato en tres años académicos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.

2. El titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones que permitan al alumno acogerse a esta medida, el procedimiento que ha de seguirse para su autorización y la distribución, en tres años académicos, de las materias que componen el Bachillerato.

3. Entre las condiciones a las que se refiere el apartado anterior se considerarán, al menos, las siguientes:

- a) Que el alumno se encuentre cursando de manera simultánea las enseñanzas profesionales de Música o de Danza.
- b) Que el alumno acredite la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
- c) Que el alumno presente alguna necesidad específica de apoyo educativo y requiera una atención educativa diferente a la ordinaria.
- d) Que el alumno alegue circunstancias que impidan el normal desarrollo de los estudios, como enfermedad de larga duración, obligaciones de carácter laboral o familiar u otras que justifiquen la aplicación de esta medida.

Artículo 15

Horario lectivo

1. La distribución de las materias en los dos cursos del Bachillerato y el horario semanal asignado a cada una se establecen en el anexo I.

2. El horario semanal para los alumnos se distribuirá de lunes a viernes.

3. Los centros docentes de la Comunidad de Madrid que imparten enseñanza bilingüe se registrarán por lo establecido en la disposición adicional segunda.

SECCIÓN 2.ª

Currículo

Artículo 16*Currículo del Bachillerato*

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por currículo del Bachillerato el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa.

2. Las orientaciones metodológicas, las competencias específicas asociadas en cada caso con los descriptores fijados en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, que establece las competencias clave de los alumnos al término de la etapa, los criterios de evaluación y los contenidos para cada materia del Bachillerato se recogen en el anexo II del presente decreto.

3. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, en las programaciones didácticas de las materias se planificarán actividades que pongan en contexto los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los preámbulos de las diferentes materias recogidas en el anexo II incorporan orientaciones para ello.

Artículo 17*Objetivos del Bachillerato*

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades conforme a las establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

Artículo 18*Competencias clave*

1. Las competencias clave y los descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado real decreto, las competencias clave son las siguientes:

- a) Competencia en comunicación lingüística.
- b) Competencia plurilingüe.
- c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- d) Competencia digital.
- e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- f) Competencia ciudadana.
- g) Competencia emprendedora.
- h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

2. La concreción curricular que los centros incorporen en sus proyectos educativos tendrán como referente los descriptores operativos de las competencias clave.

Capítulo III

*Autonomía de los centros***Artículo 19***Autonomía de los centros*

1. Los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán el currículo establecido en el presente decreto, concreción que formará parte de su proyecto educativo, adaptándolo a las características del alumnado y a su realidad educativa, con el objeto de impulsar y desarrollar los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.

2. La Consejería con competencias en materia de Educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimulará la actividad investigadora a partir de su práctica docente.

3. En virtud de esa autonomía y dentro de la regulación y límites establecidos en la presente norma y en los términos y condiciones que establezca el titular de la Consejería competente en materia de Educación, los centros docentes podrán:

- a) Adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas y programas educativos.
- b) Establecer formas de organización para elaborar itinerarios que orienten al alumno en la elección de las materias específicas de cada modalidad, así como determinar las materias optativas que sus posibilidades organizativas y proyecto educativo del centro permitan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.
- c) Diseñar planes de trabajo que faciliten la implantación de métodos pedagógicos y didácticos propios, así como establecer las normas de convivencia.
- d) Ampliar las horas lectivas correspondientes a las diferentes materias sin que esto suponga la reducción horaria de otras.
- e) Modificar la asignación horaria de las diferentes materias, previa autorización de la Consejería con competencias en materia de Educación.
- f) Presentar propuestas de currículo de materias optativas a las que se refiere el artículo 13. Corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de Educación la aprobación, en su caso, de estas materias y su currículo.

4. Sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, el titular de la Consejería con competencias en materia de Educación regulará las condiciones y el procedimiento para que los centros puedan impartir alguna materia del currículo en una lengua extranjera, a excepción de Griego, Latín, Lengua Castellana y Literatura I y II, Matemáticas I y II, y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, Matemáticas Generales y Segunda Lengua Extranjera.

5. En todos los casos se deberán respetar los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

6. Las decisiones y modificaciones que los centros realicen en virtud de su autonomía no podrán, en ningún caso, suponer discriminación de ningún tipo, ni la imposición de aportaciones de las familias ni obligación de financiación adicional para la Consejería con competencias en materia de Educación. En los centros sostenidos con fondos públicos, tampoco supondrá incremento de profesorado ni de las ratios generales fijadas para cada ejercicio en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Capítulo IV

Evaluación

SECCIÓN 1.^a

Características generales de la evaluación

Artículo 20

Evaluación

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las decisiones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos particulares de cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al mismo.

3. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo, que orientarán a los alumnos y a sus familias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de evaluación podrá coincidir con la evaluación final ordinaria.

4. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

5. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, que se celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigente.

6. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones didácticas.

7. Los proyectos educativos de los centros docentes incluirán los criterios de actuación de los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos de acuerdo con lo regulado en este decreto y la normativa que lo desarrolle.

Artículo 21

Derecho a una evaluación objetiva

1. La Consejería competente en materia de Educación garantiza el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. A tal fin, se establecerán los oportunos procedimientos para la revisión de las calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción y titulación.

2. Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad lectiva sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado.

3. Los equipos directivos de los centros, así como los diferentes órganos de coordinación didáctica, promoverán el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y flexibles, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, garantizándose asimismo que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

Artículo 22

Participación y derecho a la información

1. Los padres o tutores legales, de los alumnos menores de edad, deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, tendrán derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, debiendo colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar el progreso educativo de estos.

2. Cuando el alumno sea menor de edad, sus padres o tutores legales tendrán acceso a la información académica del alumno incluida en los documentos oficiales de las evaluaciones y a las pruebas que se le realicen, exclusivamente en la parte referida al alumno de que se trate y sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales, y en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

3. Los derechos y deberes referidos en los apartados anteriores se hacen también extensivos a los alumnos mayores de edad, sin perjuicio de que sus padres o tutores legales puedan hacerlos igualmente efectivos si justifican el interés legítimo.

SECCIÓN 2.^a

Promoción y titulación

Artículo 23

Promoción y permanencia

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al segundo curso.

2. Los alumnos promocionarán al segundo curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.

3. Los alumnos que no promocionen de primero a segundo de Bachillerato repetirán el primer curso completo.

4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse en las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.

5. En el anexo III se recogen las materias de ambos cursos entre las que existe continuidad por requerir para cursar una materia en el segundo curso conocimientos incluidos en la correspondiente materia de primero.

6. La superación de las materias de segundo curso que figuran en el anexo III estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesor que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo, para lo que deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo mediante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia o quien desempeñe sus funciones en los centros privados. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

7. El titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que el alumno que haya cursado el primer curso en una determinada modalidad o vía desee cursar segundo en una modalidad o vía diferente. En todo caso, deberá completar un itinerario válido que contenga todas las materias específicas de modalidad que se requieren para obtener el título de Bachillerato por una modalidad concreta, así como respetar las condiciones de continuidad entre las materias.

8. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias de dicho curso podrán optar por matricularse en ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o por repetir el curso completo.

Artículo 24

Título de Bachiller

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, siempre que configuren un itinerario válido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3.

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el artículo 22.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. En la sesión de evaluación final extraordinaria, el equipo docente del alumno adoptará dicha decisión de forma colegiada por mayoría cualificada de cuatro quintos, previa deliberación, de la que se dejará constancia en acta.

4. Las demás decisiones del equipo docente serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente.

5. Para facilitar la toma de decisiones sobre titulación, el equipo docente del grupo podrá considerar que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, y, por tanto, la obtención del título de Bachiller que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con evaluación positiva en todas las materias.

6. El centro docente en el que los alumnos hayan cursado y superado las enseñanzas de Bachillerato realizará la propuesta para la expedición del título de Bachiller.

7. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas por el alumno redondeada a la centésima. A efectos de dicho cálculo, se tendrán en cuenta las materias comunes y optativas, así como las materias específicas de la modalidad por la que se expide el título y, en su caso, la materia de Religión.

8. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 25*Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas*

1. El alumno que tenga el título de Técnico en Formación Profesional podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad General, mediante la superación de las materias comunes.
2. El alumno que tenga el título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes mediante la superación de las materias comunes.
3. Podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y superen, además, las materias comunes.
4. El centro docente en el que los alumnos hayan cursado y superado las enseñanzas de Bachillerato realizará la propuesta para la expedición del título de Bachiller.
5. La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se obtendrá mediante la siguiente ponderación:
 - a) El 60 por 100 de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato.
 - b) El 40 por 100 de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención del título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de las mismas.

SECCIÓN 3.^a

Documentos de evaluación

Artículo 26*Los documentos de evaluación en Bachillerato*

1. En Bachillerato, los documentos oficiales de evaluación son las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado y las certificaciones académicas oficiales.
2. De conformidad con el artículo 29.2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el historial académico y el informe personal por traslado se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
3. Los documentos oficiales de evaluación que se expidan en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid recogerán las referencias legales tanto a la normativa básica como a la normativa autonómica en vigor que regule aspectos relacionados con el currículo y la evaluación del alumnado de Bachillerato.
4. Los documentos electrónicos que integren o vayan a formar parte del expediente electrónico, deberán tener asociados los metadatos que permitan su tratamiento y gestión y se conservarán en un formato que garantice su autenticidad, integridad, trazabilidad y consulta.
5. Los documentos de evaluación se expedirán, preferentemente, en formato electrónico e incluirán el Código Seguro de Verificación (CSV) que permita comprobar su autenticidad.
6. Los secretarios de los centros públicos, o quienes ejerzan sus funciones en los centros privados, serán los responsables del archivo y custodia de los documentos de evaluación, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
7. La dirección general competente en materia de Ordenación Académica de Bachillerato establecerá los modelos de los diferentes documentos de evaluación.

Artículo 27*Actas de evaluación*

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada grupo y para cada uno de los cursos y se cerrarán tras la finalización del período lectivo, después de la convocatoria ordinaria y tras la convocatoria extraordinaria. Comprenderán la relación nominal de los alumnos que componen el grupo junto con los resultados de la evaluación obtenidos por cada uno de ellos en las distintas materias, así como las decisiones sobre promoción, permanencia y titulación.

2. Los resultados de la evaluación de las materias reflejados en estas actas se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando un alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, se considerará “no presentado”; esta circunstancia se consignará en los documentos de evaluación con la expresión “NP”.

3. En las actas de segundo curso figurarán, además, los alumnos que tienen materias no superadas de primer curso y se recogerán las propuestas de expedición del título de Bachiller, junto con la nota media de la etapa, que se calculará según lo dispuesto en el artículo 24.7. En este curso se extenderán actas de evaluación de materias pendientes al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria.

4. Para la aplicación de lo previsto en el apartado séptimo de la disposición adicional primera, se obtendrá además una nota media normalizada que será el resultado de la media aritmética de todas las materias cursadas vinculadas a la modalidad por la que finaliza estudios, exceptuando Religión.

5. A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de diez, podrá otorgárseles una Mención Honorífica en esa materia, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacables, esta circunstancia se consignará en el acta correspondiente con la expresión “10-M”.

6. Los equipos docentes de segundo de Bachillerato podrán conceder una Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan obtenido como nota media de la etapa una calificación de nueve o superior, esta circunstancia se consignará en los documentos de evaluación mediante una diligencia específica.

7. El titular de la Consejería con competencias en materia de Educación establecerá los procedimientos para otorgar una Mención Honorífica en una materia o Matrícula de Honor al expediente de los alumnos que hayan demostrado un rendimiento académico excelente al final de la etapa.

8. Las actas de evaluación serán firmadas por todos los profesores que integren el equipo docente del grupo de alumnos y llevarán el visto bueno del director.

Artículo 28

Expediente académico del alumno

1. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá al comienzo de la etapa o, en su caso, en el momento de incorporación del alumno al centro y recogerá, al menos, los resultados de la evaluación de las materias en las diferentes convocatorias, las decisiones de promoción, permanencia y titulación y, si existieran, las medidas de apoyo educativo o las adaptaciones que se hayan adoptado para el alumno. Igualmente, se hará constar la nota media obtenida en la etapa, así como la media normalizada a la que se refiere el artículo 27.4.

2. El expediente académico del alumno permanecerá abierto siempre que se encuentre matriculado en el centro docente, y se cerrará cuando finalice el Bachillerato, agote la permanencia en estas enseñanzas o cambie de centro educativo.

3. La custodia y el archivo de los expedientes académicos, abiertos y cerrados, corresponde a los centros docentes en que se hayan realizado o se estén realizando los estudios del Bachillerato. El secretario del centro público, o quien ejerza sus funciones en el centro privado, será el responsable del archivo y custodia de los expedientes académicos.

4. El titular de la Consejería competente en materia de Educación establecerá el procedimiento para garantizar la custodia y archivo de los expedientes académicos de los alumnos cuando se produzca la supresión, extinción o cese de actividad del centro docente.

Artículo 29

Historial académico del alumno

1. El historial académico del alumno llevará el visto bueno del director y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Recogerá los datos identificativos del alumno, las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en Bachillerato, las medidas de apoyo educativo aplicadas, los resultados de la evaluación en cada convocatoria, las decisiones sobre promoción, permanencia y titulación, la nota media del Bachillerato y la nota media normalizada, así como la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se han producido los diferentes hitos.

2. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Bachillerato se entregará al alumno o, en caso de que fuese menor de edad, a sus padres o tutores legales. Esta circunstancia se reflejará en el expediente académico del alumno.

Artículo 30

Informe personal por traslado

1. En el caso de que un alumno se traslade a otro centro antes de finalizar la etapa, el centro de origen deberá remitir al centro de destino, y a petición de este, el informe personal por traslado, junto a una copia del historial académico. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico al que trasladará los antecedentes académicos del alumno. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico.

2. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones finales ordinarias y evaluaciones finales extraordinarias que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas de apoyo o adaptaciones curriculares, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno.

3. Cuando el traslado tenga lugar sin haber finalizado el curso escolar, el informe contendrá, además de lo recogido en el apartado anterior, los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado. En caso de que dicho traslado se produzca con anterioridad a la celebración de las evaluaciones a las que se refiere el artículo 20.3 de este decreto, el informe contendrá información suficiente sobre el progreso académico del alumno para orientación del profesorado del centro de destino.

4. Cuando en el traslado de centro un alumno tenga materias pendientes de superar de cursos anteriores o, en caso de traslado a lo largo del curso escolar, se encuentre matriculado en materias que no se impartan en el centro de destino, el alumno podrá acogerse a lo establecido en el artículo 7.6, o bien, estas materias podrán consignarse en el expediente académico con la expresión “dejada de cursar”, y matricularse en otras materias que se impartan en el centro y permitan configurar un itinerario válido. En el caso de que la materia dejada de cursar corresponda a la materia de lengua cooficial de otra comunidad autónoma, los resultados obtenidos en esta no serán considerados a efectos de promoción o titulación mientras el alumno se encuentre cursando el Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

Artículo 31

Certificaciones académicas oficiales

1. Los alumnos o, en caso de ser menor de edad, sus representantes legales podrán solicitar certificaciones académicas oficiales que contendrán los resultados obtenidos en las evaluaciones finales ordinarias y en las evaluaciones finales extraordinarias que se hubieran realizado a lo largo de su escolarización en el Bachillerato y el número de años, recogidas en el expediente académico del alumno.

2. La certificación académica oficial del alumno que haya finalizado el Bachillerato y esté en disposición de obtener el título de Bachiller incluirá la nota media en la etapa y la nota media normalizada que figure en su expediente académico.

Capítulo V

Atención a la diversidad

Artículo 32

Atención a las diferencias individuales

1. La Consejería con competencias en materia de Educación dispondrá los medios necesarios para que los alumnos que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.

2. El titular de la Consejería con competencias en materia de Educación establecerá las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de los alumnos con necesidades educativas especiales, y adaptará los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de estos alumnos.

3. Se establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

4. La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados como tales según el procedimiento y en los términos que determine el titular de la Consejería con competencias en materia de Educación, se podrá flexibilizar de acuerdo con la normativa vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Enseñanzas de religión

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. La Consejería competente en materia de Educación garantizará que, al inicio del curso, los alumnos o, en el caso de ser menores de edad, los padres o tutores legales puedan manifestar su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión.

3. En primer curso de Bachillerato, los centros docentes, de conformidad con los criterios que determine el titular de la Consejería competente en materia de Educación, desarrollarán las medidas organizativas para que los alumnos que no hayan optado por las enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa, de modo que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. Estas medidas se desarrollarán mediante la realización de un proyecto que será significativo y relevante. Estos proyectos serán evaluados y calificados, aunque no computarán a efectos de promoción y titulación, ni para calcular la nota final de la etapa. Los centros docentes incluirán estas medidas en su proyecto educativo de centro.

4. En segundo curso de Bachillerato, los alumnos que no hayan de recibir enseñanzas de religión dedicarán esas horas al estudio en la biblioteca del centro o en el espacio que el centro considere más adecuado.

5. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

6. La evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las de las otras materias del Bachillerato. La evaluación de las enseñanzas de las otras confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los acuerdos de cooperación en materia educativa suscritos por el Estado.

7. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a la nota media para realizar una selección entre los solicitantes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Enseñanzas del Bachillerato impartidas en lenguas extranjeras

1. El titular de la Consejería competente en materia de Educación podrá autorizar que una parte de las materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras, con la excepción de Griego I y II, Latín I y II, Lengua Castellana y Literatura I y II, Matemáticas I y II, y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, Matemáticas Generales y Segunda Lengua Extranjera, sin que ello suponga modificación del currículo regulado en el presente decreto.

2. En las materias impartidas en lengua extranjera no se utilizará el español, salvo en los términos imprescindibles para garantizar que el alumnado adquiere la terminología propia de la materia en ambas lenguas.

3. La Consejería con competencias en materia de Educación regulará el procedimiento de autorización del programa de enseñanza bilingüe en los centros docentes.

4. De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el hecho de que en un centro sostenido con fondos públicos se impartan materias en lenguas extranjeras no supondrá, en ningún caso, modificación en los criterios de admisión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Educación de Personas Adultas

1. El titular de la Consejería competente en materia de Educación adaptará la oferta del Bachillerato al principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas mediante una oferta específica de estos estudios acorde a sus características. Esta oferta contemplará la educación a distancia, que podrá incluir formación semipresencial, con el fin de dar respuesta a la formación permanente de las personas adultas.

2. Para adaptar la oferta del Bachillerato al citado principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas, en la oferta de Bachillerato para personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del artículo 23.

3. Las condiciones para la obtención del título en la oferta específica para personas adultas serán las mismas que las establecidas para el régimen ordinario en el artículo 24, si bien, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado todas las materias, salvo una, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. En la sesión de evaluación final extraordinaria, el equipo docente del alumno adoptará dicha decisión de forma colegiada por mayoría cualificada de cuatro quintos, previa deliberación, de la que se dejará constancia en acta.

4. Asimismo, el alumnado que curse estas enseñanzas en el marco de la oferta específica para personas adultas y se encuentre en posesión de alguno de los títulos a los que se refiere el artículo 25, podrá obtener el título de Bachiller mediante el procedimiento previsto en el citado artículo.

5. El titular de la Consejería competente en materia de Educación regulará las pruebas a las que se refiere el apartado 6 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, que periódicamente se organizarán para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller. Dichas pruebas contarán con las medidas de accesibilidad universal y las adaptaciones que precise todo el alumnado con necesidades educativas especiales y se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Simultaneidad de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y Bachillerato

La Consejería con competencias en materia de Educación facilitará la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y el Bachillerato, para lo que podrá adoptar las oportunas medidas de organización y de ordenación académica que podrán incluir, entre otras, las convalidaciones y la creación de centros integrados, así como cuantas otras medidas contemple la normativa básica de estas enseñanzas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Obtención de nuevas modalidades de Bachillerato

Quienes hayan obtenido el título de Bachiller por una modalidad, conforme al currículo establecido en el presente decreto, podrán obtenerlo por cualquiera de las otras modalidades mediante la superación de las materias de modalidad de primer y segundo curso que, conforme a lo previsto en este decreto, se requieren para la modalidad elegida.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Impartición de modalidades en los centros

1. Corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de Educación autorizar a los centros a impartir las modalidades y, en su caso, vías de Bachillerato previstas en el artículo 6 de este decreto.

2. Asimismo, establecerá el número mínimo de alumnos que se requiere para que los centros públicos y privados concertados puedan impartir cada una de las modalidades y vías de entre las que tienen autorizadas. Dicha Consejería regulará el procedimiento para hacer efectiva esta limitación, que habrá de tener en cuenta las características demográficas y sociales de cada zona educativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Premios Extraordinarios de Bachillerato

La Consejería con competencias en materia de Educación, en virtud de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 89 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrá convocar anualmente los Premios Extraordinarios de Bachillerato en su ámbito territorial. La obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato por parte de un alumno será consignada en el expediente académico y en el historial académico de Bachillerato, y podrá dar lugar, además, a otro tipo de compensaciones, de acuerdo con lo que determine la Consejería con competencias en materia de Educación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Otros programas

1. La Consejería con competencias en materia de Educación podrá implantar programas destinados a los alumnos que finalicen la Educación Secundaria Obligatoria con un buen expediente académico y que deseen cursar el Bachillerato con un alto nivel de exigencia. Dichos programas se podrán implantar en los centros públicos y privados expresamente autorizados para ello. En todo caso, dichos programas respetarán los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

2. Asimismo, el titular de la Consejería competente en materia de Educación podrá autorizar otros programas que por su interés formativo específico sean demandados por los centros, siempre que respeten los aspectos regulados en el presente decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Aplicabilidad del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato

Durante el curso 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato el currículo, la organización y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Aplicabilidad del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Durante el curso escolar 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo III y el artículo 24 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

1. Queda derogado el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
2. Queda derogado el capítulo III y el artículo 24 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Calendario de implantación

Lo dispuesto en este decreto se implantará en Bachillerato para el curso primero en el curso escolar 2022-2023, y para el curso segundo en el curso escolar 2023-2024.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Desarrollo normativo

Se habilita al titular de la Consejería con competencias en materia de Educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo dispuesto en este decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2020.

El Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades,
PS (Decreto 48/2022, de 18 de julio,
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid),
el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

ANEXO I

Organización del primer curso de Bachillerato

MATERIAS	MODALIDADES				
	ARTES		CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	GENERAL	HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
	VÍA DE ARTES PLÁSTICAS. IMAGEN Y DISEÑO	VÍA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS			
COMUNES Denominación. (horas lectivas semanales)	- Educación Física. (2) - Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura I. (4) - Lengua Extranjera I. (4)	- Educación Física. (2) - Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura I. (4) - Lengua Extranjera I. (4)	- Educación Física. (2) - Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura I. (4) - Lengua Extranjera I. (4)	- Educación Física. (2) - Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura I. (4) - Lengua Extranjera I. (4)	
DE MODALIDAD (4 horas lectivas semanales cada materia)	- Dibujo Artístico I. Dos materias a elegir entre: - Cultura Audiovisual. - Dibujo técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I. - Proyectos Artísticos. - Volumen.	Una de las siguientes materias: - Análisis musical I. - Arte Escénicas I. Dos materias a elegir entre: - Análisis musical I. - Arte Escénicas I. - Coro y Técnica Vocal I. - Cultura Audiovisual. - Lenguaje y Práctica Musical.	- Matemáticas I. Dos materias a elegir entre: - Biología, Geología y Ciencias Ambientales. - Dibujo Técnico I. - Física y Química. - Tecnología e Ingeniería I.	- Matemáticas Generales. Dos materias a elegir entre: - Economía. - Emprendimiento y Actividad Empresarial. - Todas las materias de modalidad de primer curso que se ofertan en el centro.	Una de las siguientes materias: - Latín I. - Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Dos materias a elegir entre: - Economía. - Griego I. - Historia del Mundo Contemporáneo. - Latín I. - Literatura Universal. - Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
OPTATIVAS (4 horas lectivas semanales cada materia)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera I. - Una materia de modalidad no cursada. - Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera I. - Una materia de modalidad no cursada. - Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera I. - Una materia de modalidad no cursada. - Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera I. - Una materia de modalidad no cursada. - Otra materia optativa. (*)	
Religión o Atención Educativa (1 hora lectiva semanal)					

(*) De conformidad con el apartado 2 del artículo 13.

Organización del segundo curso de Bachillerato

MATERIAS	MODALIDADES				
	ARTES		CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	GENERAL	HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
	VÍA DE ARTES PLÁSTICAS. IMAGEN Y DISEÑO	VÍA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS			
COMUNES Denominación. (horas lectivas semanales)	- Historia de España. (4) - Historia de la Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura II. (4) - Lengua Extranjera II. (3)	- Historia de España. (4) - Historia de la Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura II. (4) - Lengua Extranjera II. (3)	- Historia de España. (4) - Historia de la Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura II. (4) - Lengua Extranjera II. (3)	- Historia de España. (4) - Historia de la Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura II. (4) - Lengua Extranjera II. (3)	- Historia de España. (4) - Historia de la Filosofía. (3) - Lengua Castellana y Literatura II. (4) - Lengua Extranjera II. (3)
DE MODALIDAD (4 horas lectivas semanales cada materia)	- Dibujo Artístico II. Dos materias a elegir entre: - Dibujo técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. - Diseño. - Fundamentos Artísticos. - Técnicas de Expresión Gráfico-plástica.	Una de las siguientes materias: - Análisis musical II. - Arte Escénicas II. Dos materias a elegir entre: - Análisis musical II. - Arte Escénicas II. - Coro y Técnica Vocal II. - Historia de la Música y de la Danza. - Literatura Dramática.	Una de las siguientes materias: - Matemáticas II. - Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Dos materias a elegir entre: - Biología. - Dibujo Técnico II. - Física. - Geología y Ciencias Ambientales. - Química. - Tecnología e Ingeniería II.	Ciencias Generales. Dos materias a elegir entre: - Movimientos Culturales y Artísticos - Todas las materias de modalidad de segundo curso que se oferten en el centro.	Una de las siguientes materias: - Latín II. - Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Dos materias a elegir entre: - Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. - Geografía. - Griego II. - Historia del Arte. - Latín II. - Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
OPTATIVAS (4 horas lectivas semanales cada materia)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera II. Una materia de modalidad no cursada. Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera II. Una materia de modalidad no cursada. Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera II. Una materia de modalidad no cursada. Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera II. Una materia de modalidad no cursada. Otra materia optativa. (*)	A elegir una: - Segunda Lengua Extranjera II. Una materia de modalidad no cursada. Otra materia optativa. (*)
Religión o Estudio (1 hora lectiva semanal)					

(*) De conformidad con el apartado 2 del artículo 13.

ANEXO II

Currículo de materias de Bachillerato

El currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, contiene las competencias específicas y su relación con los descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real decreto. Los descriptores se indican con siglas que se corresponden con las competencias clave de la siguiente manera:

- CCL: competencia en comunicación lingüística.
- CP: competencia plurilingüe.
- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- CD: competencia digital.
- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.
- CC: competencia ciudadana.
- CE: competencia emprendedora.
- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales.

Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que compete a los centros educativos incorporará todos los elementos curriculares de las enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Los términos ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo, entre otros, incluidos en el Real decreto 243/2020, de 5 de abril, serán de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

~~ANÁLISIS MUSICAL~~

~~La materia de Análisis Musical proporciona al alumnado una formación que le permite desarrollar sus habilidades perceptivas para identificar los elementos que forman parte de las obras musicales y, a partir de ahí, profundizar en su comprensión general. Esto implica examinarlas desde un punto de vista crítico y estético, estableciendo relaciones entre la obra musical y la situación histórica en la que fue creada. Además, la materia permite descubrir aspectos relacionados con la incidencia de la música en el oyente y su utilización como medio terapéutico o su uso en combinación con otras manifestaciones artísticas.~~

~~La materia, que supone una continuación y una especialización de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos durante las etapas educativas anteriores, se estructura en dos cursos. En el primero, se establecen las bases para el conocimiento de los elementos del análisis musical, de la forma musical y de los principios compositivos fundamentales. En el segundo, se profundiza en esos aprendizajes y se introducen aspectos histórico-estéticos.~~

~~A través de la escucha activa y el estudio de partituras, el alumnado de la materia de Análisis Musical identifica las características de diferentes obras, pudiendo establecer relaciones entre sus elementos. En este proceso analítico se familiariza, por un lado, con procedimientos compositivos tales como la repetición, la variación, la imitación o el desarrollo; y, por otro, con la identificación de los rasgos estilísticos que permiten asociar las obras con un autor, un género o un contexto musical determinado. El hecho de aprender a analizar una propuesta musical no solo permite al alumnado aproximarse al procedimiento y a los mecanismos de deconstrucción de una obra, sino que le dota de las herramientas necesarias para comprender el conjunto de la obra y saber utilizar, en diferentes situaciones, los elementos que la conforman.~~

~~Asimismo, a partir de ese proceso de análisis, el alumnado puede expresar una opinión fundamentada a través de reseñas, comentarios o críticas musicales, utilizando un vocabulario~~

- ~~Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias.~~
- ~~Análisis de los elementos constitutivos de los distintos géneros literarios y su relación con el sentido de la obra, así como la evolución histórica de los temas y las formas de expresión. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.~~
- ~~Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria, analizando las ideas expresadas en relación con su contexto histórico, artístico y cultural.~~
- ~~Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.~~
- ~~Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en los elementos que puedan suponer cualquier tipo de discriminación con sentido crítico de los mismos.~~
- ~~Expresión argumentada y crítica de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos.~~
- ~~Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y de oralización implicados.~~
- ~~Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas, respetando las convenciones formales de los diversos géneros.~~

II. ~~Lectura autónoma.~~

~~Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes estrategias:~~

- ~~Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas.~~
- ~~Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital.~~
- ~~Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.~~
- ~~Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído.~~
- ~~Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las obras.~~
- ~~Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas, como formas de expresión del sentimiento humano.~~
- ~~Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.~~

MATEMÁTICAS

Las Matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental ya que los grandes retos globales, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, necesitan personas capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible en el siglo XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas.

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos de la materia Matemáticas se orientan a la comprensión de conceptos y procedimientos matemáticos junto con el desarrollo de actitudes propias del quehacer matemático, que permitan al alumnado construir una base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática, especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la tecnología.

De este modo, la resolución de problemas y la investigación matemática deberán convertirse en aspectos fundamentales de la enseñanza de la materia, ya que tanto la aplicación de los conocimientos a situaciones contextualizadas como la cultura de la evolución del pensamiento matemático permiten emplear los procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. En este sentido deberá resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas como herramienta fundamental en otras áreas de conocimiento científico y tecnológico.

Los contenidos de la materia Matemáticas I y II han sido agrupados en bloques en referencia al conjunto de destrezas relacionadas con objetos y elementos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y actitudinales. El orden de los bloques en el currículo, así como de los contenidos dentro de ellos, no impone ninguna secuenciación específica, ya que entre estos figuran contenidos de carácter transversal, que deberán incluirse en las diferentes propuestas docentes que realice el profesor en el aula.

El bloque «Números y operaciones» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números, de objetos matemáticos formados por números y de las operaciones. El bloque de «Medida y Geometría» se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la incertidumbre. El bloque «Geometría en el plano y el espacio» comprende los aspectos geométricos de nuestro entorno; identificar relaciones entre ellos, ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son elementos fundamentales del aprendizaje de la geometría. El «Álgebra» proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Por ejemplo, son características de este bloque ver lo general en lo particular, reconocer relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de contenidos. El bloque «Estadística» comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. Por último, el bloque «Actitudes y aprendizaje» implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el trabajo matemático en equipo. Este bloque no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo largo del desarrollo de la materia.

El desglose de contenidos entre Matemáticas I y II se realiza con arreglo a la adquisición gradual de las competencias específicas y al orden categorial intrínseco al saber matemático. Así, en lo que respecta a la aritmética y el álgebra, en Matemáticas I se trabajan conjuntos numéricos como los números reales y complejos, mientras que en Matemáticas II, se incide en conjuntos más abstractos como los vectores y las matrices. En geometría, por ejemplo, se estudia la geometría bidimensional en Matemáticas I y la geometría tridimensional en Matemáticas II. En análisis, las Matemáticas I se centran en las nociones de límite y derivada y las Matemáticas II, aparte de continuar profundizando en estos conceptos, introducen la noción de integral. Por último, en lo que respecta a la probabilidad y la estadística, las Matemáticas I comprenden la estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades, mientras que las Matemáticas II se detienen más en los modelos de probabilidad, que conforman la base de la estadística inferencial.

Además, de forma transversal, el paso de Matemáticas I a Matemáticas II comportará una profundización en los procesos de razonamiento lógico-matemático, así como en su expresión rigurosa mediante el lenguaje formal adecuado y el uso de herramientas digitales destinadas a investigar, interpretar y analizar problemas complejos que requieran de su empleo.

De este modo, aunque el desarrollo de la memoria y la ejercitación sigan siendo fundamentales para que el alumnado aprenda los conceptos y los métodos matemáticos básicos antes de afrontar la resolución de problemas en situaciones análogas o nuevas, el profesorado buscará favorecer en su práctica docente el desenvolvimiento de la intuición matemática en el alumnado. Por ejemplo, a modo de actividad se propone que, en segundo de Bachillerato, en la materia Matemáticas II, se enseñe el manejo de programas informáticos útiles para operar con matrices y determinantes, sin que ello supla el cálculo escrito o mental por parte del alumnado. No se trata de que el alumnado conciba el ordenador como una suerte de caja negra que realiza cálculos cuya razón y técnica desconoce, esto es, como un sustituto de su propio quehacer, sino como un colaborador en el trabajo matemático, que puede ayudarle a comprobar cálculos y conjeturas.

Competencias específicas.

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y la tecnología. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales, y el uso de estrategias de resolución, como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos o la utilización de técnicas heurísticas, entre otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5 y CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de estrategias para validarlas y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3.

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de Matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. Asimismo, los procesos del pensamiento computacional pueden culminar con la generalización. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito de la Ciencia y la Tecnología supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de la Ciencia y la Tecnología, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro contexto diferente, y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los conceptos, procedimientos y argumentos. Percibir las Matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de contenidos como entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. El aumento de los conocimientos matemáticos y de la destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como el establecimiento de conexiones entre las Matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las Ciencias y la Tecnología, confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático de forma que éstas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de conocimiento y con la vida real, el uso de herramientas tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

Las representaciones de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, están presentes de forma natural en las tecnologías digitales y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y el aumento del conocimiento de cómo usarlas de forma eficaz, recalando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3 y CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de situaciones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas actitudinales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el interés por su estudio. Asimismo, fomentan la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el proceso de aprendizaje de las

matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa, crear fortaleza y mantener una actitud positiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3 y CE2.

1º BACHILLERATO.

Matemáticas I.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.
- 3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.
- 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
- 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

- Operaciones.
 - Operaciones con radicales y logaritmos.
 - Operaciones (suma, producto, cociente, potencia y radicación) con números complejos identificando la forma (binómica, polar o trigonométrica) más adecuada en cada caso.
 - Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.
 - Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.
- Relaciones.
 - Conjuntos de números: números racionales e irracionales. Los números reales.
 - Propiedades y aplicaciones de los logaritmos. Logaritmos decimales y neperianos.
 - Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales.
 - Conocimiento del teorema fundamental del álgebra.
 - Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.
 - Módulo de un vector, coordenadas de un vector con respecto a una base, ángulo entre dos vectores y proyección ortogonal.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.
 - Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera medido en grados o en radianes.
 - Demostración de las identidades trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo suma, el ángulo diferencia, el ángulo doble y el ángulo mitad.
 - Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera empleando las principales fórmulas trigonométricas.
 - Aplicación de las razones trigonométricas, el teorema de los senos y el teorema del coseno en la resolución de triángulos y de problemas geométricos de contexto real.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.
 - Demostración del teorema del seno y del coseno.
- Cambio.
 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.
 - Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de

indeterminaciones sencillas ($0/0$, $k/0$, $\frac{0}{0} - \frac{0}{0}$, 1^∞). Límites laterales.

- Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones sencillas.
- Determinación de las asíntotas de una función racional.
- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.
- Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de discontinuidades.
- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos.
- Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena.
- Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
- Cálculo de derivadas sencillas por definición.”

C. Geometría en el plano y el espacio.

- Formas geométricas de dos dimensiones.
 - Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus atributos.
 - Manejo de triángulos, paralelogramos y otras figuras planas.
 - Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con coordenadas cartesianas.
 - Planteamiento y resolución de problemas de geometría afín relacionados con la incidencia, el paralelismo y la ortogonalidad de rectas en el plano.
 - Planteamiento y resolución de problemas de geometría métrica relacionados con la medida de ángulos entre rectas y la medida de distancias entre puntos y rectas.
- Localización y sistemas de representación.
 - Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración mediante herramientas digitales.
 - Ecuaciones de la recta en el espacio bidimensional.
 - Estudio de la posición relativa de puntos y rectas en el plano.
 - Lugares geométricos: ecuación de la recta mediatriz.
 - Estudio de la simetría en el plano: punto simétrico respecto de otro punto y de una recta; recta simétrica respecto de otra recta.
 - Aplicación de los números complejos para la construcción de polígonos regulares.
 - Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.
- Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
 - Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales.
 - Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.
 - Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas.
 - Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.

D. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.
 - Repaso del concepto matemático de sucesión numérica. Aproximación al concepto de límite.
- Modelo matemático.

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.
- Igualdad y desigualdad.
 - Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas.
 - Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas.
 - Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para identificar los tipos de sistemas y resolver sistemas compatibles determinados e indeterminados.
 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes contextos.
 - Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
 - Resolución de ecuaciones polinómicas con coeficientes reales empleando números complejos.
- Relaciones y funciones.
 - Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas.
 - Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y analítico del dominio de una función.
 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.
 - Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis matemático (límites y derivadas).
 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.
- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando herramientas o programas adecuados.
 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E. Estadística.

- Organización y análisis de datos.
 - Repaso de diversas técnicas destinadas a la recolección ordenada y la organización de datos procedentes de variables unidimensionales: distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas. Tipos de variables (cualitativa y cuantitativa discreta o continua). Medidas de centralización, dispersión y posición.
 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.
 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal o cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.
 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.
 - Calculadora, hoja de cálculo o *software* específico en el análisis de datos estadísticos.
- Incertidumbre.
 - Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan).
 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.
 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de

equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.

- Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos sucesos. Probabilidad condicionada.
- Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn.
- Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
- Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de diagramas de árbol.
- Inferencia.
 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones.

F. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
- Trabajo en equipo y toma de decisiones.
 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias.
 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.
- Inclusión, respeto y diversidad.
 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.
 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

2º BACHILLERATO.

Matemáticas II.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

- 1.1. Manejar diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, que modelizan y resuelven problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, seleccionando las más adecuadas según su eficiencia.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación, razonamiento y justificación de conjeturas y problemas de forma autónoma.
- 3.2. Integrar el uso de herramientas tecnológicas en la formulación o investigación de conjeturas y problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Demostrar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.
- 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
- 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, valorando su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.
- 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

- 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

- 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.
- 9.3. Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento, aplicando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones saludables.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

– Operaciones.

- Adición y producto de vectores y matrices: interpretación, comprensión y uso adecuado de las propiedades.
- Potencia de una matriz: cálculo de la potencia de una matriz en situaciones cíclicas.
- Cálculo de determinantes de orden no superior a 4 mediante la regla de Sarrus y el uso de las propiedades.
- Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada mediante determinantes.
- Producto escalar de dos vectores en el espacio: definición, propiedades y aplicaciones.
- Producto vectorial de dos vectores en el espacio: definición, propiedades y aplicaciones.
- Producto mixto de tres vectores en el espacio: definición, propiedades y aplicaciones.

- Estrategias para operar con números reales, vectores y matrices: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.
- Relaciones.
 - Conjuntos de vectores y matrices: estructura, comprensión y propiedades.
 - Determinantes: definición y propiedades.
 - Matriz inversa: definición y propiedades.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - Resolución de problemas que impliquen medidas de longitud, superficie o volumen en un sistema de coordenadas cartesianas.
 - Resolución de problemas que impliquen medida de ángulos en un sistema de coordenadas cartesianas.
 - Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.
 - Cálculo de áreas bajo una curva: técnicas elementales para el cálculo de primitivas.
 - Cálculo de primitivas inmediatas simples y compuestas. Integración de funciones racionales (con denominador de grado no superior a dos). Métodos de integración por partes y por sustitución (ejemplos sencillos de cambio de variable). Regla de Barrow.
 - Técnicas para la aplicación del concepto de integral a la resolución de problemas que impliquen cálculo de superficies planas o volúmenes de revolución.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios: interpretación subjetiva, clásica y frecuentista.
- Cambio.
 - Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones ($0/0$, $k/0$, $\infty-\infty$, $0\cdot\infty$, 1^∞). Límites laterales.
 - Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones.
 - Determinación de las asíntotas de una función racional o de una función definida a trozos.
 - Estudio de la continuidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Tipos de discontinuidades.
 - Uso del teorema de Bolzano para acotar las soluciones de una ecuación.
 - Conocimiento del resultado del teorema de los valores intermedios de Darboux.
 - Derivadas: interpretación y aplicación al cálculo de límites. Regla de L'Hôpital.
 - Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena. Derivación logarítmica.
 - Estudio de la derivabilidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Relación entre derivabilidad y continuidad de una función en un punto. Derivadas laterales.
 - Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma; cálculo de los coeficientes de una función para que cumpla una serie de propiedades.
 - Aplicación de los conceptos de límite, continuidad y derivabilidad a la representación y al estudio de situaciones susceptibles de ser modelizadas mediante funciones.
 - Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento e intervalos de concavidad y convexidad de una función.
 - La derivada como razón de cambio en la resolución de problemas de optimización en contextos diversos.
 - Conocimiento de los resultados del teorema de Rolle y del teorema del valor medio de Lagrange.

C. Geometría en el plano y el espacio.

- Formas geométricas de dos y tres dimensiones.

- Objetos geométricos de tres dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus atributos.
- Manejo de tetraedros y paralelepípedos en el espacio tridimensional.
- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el espacio representados con coordenadas cartesianas.
- Planteamiento y resolución de problemas de geometría afín relacionados con la incidencia, el paralelismo y la ortogonalidad de rectas y planos en el espacio tridimensional.
- Planteamiento y resolución de problemas de geometría métrica relacionados con la medida de ángulos entre rectas y planos y la medida de distancias entre puntos, rectas y planos.
- Localización y sistemas de representación.
 - Relaciones de objetos geométricos en el espacio: representación y exploración con ayuda de herramientas digitales.
 - Expresiones algebraicas de los objetos geométricos en el espacio: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.
 - Ecuaciones de la recta y del plano en el espacio tridimensional.
 - Construcción del plano que contiene a una recta y pasa por un punto exterior, así como del plano que contiene a dos rectas paralelas o secantes.
 - Construcción de la recta perpendicular común y de la recta que pasa por un punto y corta a dos rectas que se cruzan.
 - Lugares geométricos: plano mediador y planos bisectores.
- Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
 - Representación de objetos geométricos en el espacio mediante herramientas digitales.
 - Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos...) para resolver problemas en el espacio. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.
 - Conjeturas geométricas en el espacio: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas.
 - Estudio de la posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio.
 - Estudio de la simetría en el espacio: punto simétrico respecto de otro punto, de un plano y de una recta; recta simétrica respecto de un plano; recta proyección ortogonal sobre un plano.
 - Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el espacio utilizando vectores.

D. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones diversas.
- Modelo matemático.
 - Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
 - Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.
 - Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas de ecuaciones lineales o grafos.
 - Utilización de las matrices para representar datos estructurados y situaciones de contexto real.
- Igualdad y desigualdad.
 - Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, y con herramientas digitales.
 - Regla de Cramer para la resolución de sistemas compatibles (determinados o indeterminados) de, como máximo, tres ecuaciones lineales con tres incógnitas.
 - Resolución de sistemas de ecuaciones en diferentes contextos.

- Resolución de ecuaciones matriciales mediante el uso de la matriz inversa y mediante su transformación en un sistema de ecuaciones lineales.
- Elementos de álgebra lineal.
 - Dependencia e independencia lineal de conjuntos de vectores en el espacio.
 - Expresión de un vector como combinación lineal de otros vectores.
 - Estudio del rango de una matriz, a lo sumo de orden 4, que dependa de uno o varios parámetros reales.
 - Teorema de Rouché-Frobenius para la discusión de un sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real.
- Relaciones y funciones.
 - Representación, análisis e interpretación de funciones con herramientas digitales.
 - Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.
 - Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y definidas a trozos a partir de sus propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis (límites y derivadas).
- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología empleando las herramientas o los programas más adecuados.
 - Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices, los determinantes y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

E. Estadística.

- Incertidumbre.
 - Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.
 - Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
 - Planteamiento y resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del trazado de diagramas de Venn.
 - Planteamiento y resolución de problemas de contexto real que requieran del empleo de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes o del trazado de diagramas de árbol.
- Distribuciones de probabilidad.
 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.
 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.
 - Distribución binomial: definición, parámetros y cálculo de probabilidades en casos en que los números combinatorios implicados sean sencillos.
 - Distribución normal: definición, parámetros y cálculo de probabilidades usando la tabla de la distribución normal estándar.
 - Aproximación de la binomial a la normal. Correcciones de Yates.
 - Resolución de problemas que requieran de estos modelos de probabilidad en situaciones de contexto real o en contextos científicos y tecnológicos.

F. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento y análisis del error, como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
- Toma de decisiones.
 - Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y tareas matemáticas.
- Inclusión, respeto y diversidad.

- Destrezas de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.
- Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Las Matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental ya que los grandes retos globales, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del siglo XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas.

El desarrollo curricular de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial atención a la resolución de problemas en contextos cotidianos, así como la interpretación de las soluciones.

Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y la representación de los resultados. El proceso de comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas al hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que estas se representan y, a este respecto, el uso correcto y crítico de las herramientas digitales pertinentes.

Los contenidos de la materia han sido agrupados en bloques que hacen referencia al conjunto de destrezas que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional y con confianza en la resolución de problemas o en la realización de tareas. El orden de aparición de los sentidos y de los contenidos dentro de ellos no supone ninguna secuenciación.

El bloque «Números y operaciones» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación, el uso flexible de los números, de objetos matemáticos formados por números y las operaciones. El bloque «Medida y geometría» se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la incertidumbre. El bloque «Álgebra» proporciona el lenguaje en el que se comunican las Matemáticas: ver lo general en lo particular, reconocer patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas son características fundamentales de este bloque. El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de contenidos. El bloque «Estadística» comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. Por último, el bloque «Actitudes y aprendizaje» implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el trabajo en equipo. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo largo del desarrollo de la materia.

El desglose de contenidos entre Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II se realiza con arreglo a la adquisición gradual de las competencias específicas y al orden categorial intrínseco al saber matemático. Así, en lo que respecta a la aritmética y el álgebra, en

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se trabajan conjuntos de números reales, y en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II se incide en conjuntos más abstractos como las matrices. En análisis, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se centran en las nociones de límite y derivada y las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, aparte de continuar profundizando en este par de conceptos, introducen la noción de integral. Por último, en lo que respecta a la probabilidad y la estadística, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I comprenden el análisis exploratorio de datos, la regresión y el cálculo de probabilidades, mientras que las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II alcanzan la inferencia estadística, presentando la noción de intervalo de confianza.

Además, de forma transversal, el paso de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I a Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II comporta, por un lado, una profundización en los procesos de razonamiento lógico-matemático y, por otro, un progreso en el conocimiento de aplicaciones de las matemáticas a otras disciplinas, como ejemplifica la programación lineal en el contexto más amplio de la investigación operativa.

Las Matemáticas no deben ser una colección de conocimientos separados e inconexos, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. Los elementos curriculares de la materia están diseñados para el desarrollo un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, individuales o colectivas de carácter multidisciplinar.

Aunque el desarrollo de la memoria y la ejercitación sigan siendo fundamentales para que el alumnado aprenda los conceptos y los métodos matemáticos básicos antes de afrontar la resolución de problemas en situaciones análogas o nuevas, el profesorado buscará favorecer en su práctica docente el desenvolvimiento de la intuición matemática en el alumnado, así como el empleo progresivo y guiado de herramientas digitales. Por ejemplo, en primero de Bachillerato se enseñará el manejo de programas informáticos destinados a recoger y ordenar datos estadísticos, generando representaciones gráficas y calculando medidas estadísticas que informen de la estructura de los datos recopilados. No se trata de que el alumnado conciba al ordenador como una suerte de caja negra que realiza cálculos cuya razón y técnica desconoce, esto es, como un sustituto de su propio quehacer, sino como un colaborador en el trabajo matemático, que puede ayudarle a comprobar cálculos y conjeturas.

Competencias específicas.

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de las Ciencias Sociales. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales, y el uso de estrategias de resolución, como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos o la utilización de técnicas heurísticas, entre otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5 y CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3.

3. Formular o investigar conjeturas o problemas utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de Matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito de las Ciencias Sociales supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de las Ciencias Sociales, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los problemas. Percibir las Matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de contenidos

como entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. El aumento de los conocimientos matemáticos y de la destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como el establecimiento de conexiones entre las Matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las Ciencias Sociales, confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de conocimiento y con la vida real, el uso de herramientas tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

Las representaciones de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, están presentes de forma natural en las Ciencias Sociales, en las tecnologías digitales y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y el aumento del conocimiento de cómo usarlas de forma eficaz, recalando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, y CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a menudo un desafío que conviene gestionar correctamente. Las destrezas actitudinales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su estudio. Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa, crear fortaleza y mantener una actitud activa ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2.

1º BACHILLERATO.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, para resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.
- 3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las ciencias sociales que se planteen.

Competencia específica 7.

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las Matemáticas.

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.

1º BACHILLERATO.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

- Conteo.
 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria...).
- Cantidad.
 - Números reales (rationales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades.
- Operaciones.
 - Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas.
- Educación financiera.
 - Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, préstamos...) con herramientas tecnológicas.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.
- Cambio.
 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.
 - Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de

indeterminaciones sencillas ($0/0$, $k/0$, $\infty-\infty$, 1^∞). Límites laterales.

- Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones sencillas.
- Determinación de las asíntotas de una función racional.
- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.
- Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de discontinuidades.
- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales.
- Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, y logarítmicas.
- Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena.
- Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.

C. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.
- Modelo matemático.
 - Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las Ciencias Sociales y de la vida real.
- Igualdad y desigualdad.
 - Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas.
 - Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas.
 - Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para identificar los tipos de sistemas. Resolución de sistemas compatibles determinados e indeterminados.
 - Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: determinación gráfica de la región factible y cálculo analítico de los vértices.
 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes contextos.
 - Matrices. Propiedades y operaciones.
- Relaciones y funciones.
 - Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y analítico del dominio de una función.
 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.
 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.
 - Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis (límites y derivadas).
 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.
- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales utilizando programas y herramientas adecuados.
 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

D. Estadística.

- Organización y análisis de datos.
 - Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución y valores individuales. Representaciones gráficas.
 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.
 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.
 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.
 - Repaso crítico del cálculo y del significado de las diferentes medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas.
 - Calculadora, hoja de cálculo o *software* específico en el análisis de datos estadísticos y en el cálculo de parámetros estadísticos.
- Incertidumbre.
 - Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan).
 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.
 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.
 - Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos sucesos. Probabilidad condicionada.
 - Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn.
 - Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
 - Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de diagramas de árbol.
- Distribuciones de probabilidad.
 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.
 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.
 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.
- Inferencia.
 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas.
 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.

E. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
- Trabajo en equipo y toma de decisiones.
 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.
 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.
 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

- Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia en el avance de las Ciencias Sociales.

2º BACHILLERATO.

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales, describiendo el procedimiento realizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la
- 3.2. , razonamiento y justificación de conjeturas y problemas de forma autónoma.
- 3.3. Integrar el uso de herramientas tecnológicas en la formulación o investigación de conjeturas y problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
- 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad valorando su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en las ciencias sociales.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar y visualizar ideas matemáticas, estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.
- 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

- 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la

información con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

- 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
- 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.
- 9.3. Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

- Operaciones.
 - Adición y producto de matrices: interpretación, comprensión y aplicación adecuada de las propiedades.
 - Cálculo de determinantes mediante la regla de Sarrus.
 - Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada mediante determinantes.
 - Estrategias para operar con números reales y matrices: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.
- Relaciones.
 - Conjuntos de matrices: estructura, comprensión y propiedades.
 - Determinantes: definición y propiedades.
 - Matriz inversa: definición y propiedades.
 - Comprensión de las permutaciones, las combinaciones y las variaciones como técnicas de conteo.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.
 - Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de áreas.
 - Cálculo de primitivas inmediatas simples y compuestas. Regla de Barrow.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios: interpretaciones subjetivas, clásica y frecuentista.
- Cambio.
 - Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones ($0/0$, $k/0$, $\infty-\infty$, 1^∞). Límites laterales.
 - Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones.
 - Determinación de las asíntotas de una función racional o de una función definida a trozos.
 - Estudio de la continuidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Tipos de discontinuidades.
 - Derivadas: interpretación y aplicación al cálculo de límites. Regla de L'Hôpital.
 - Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena.
 - Estudio de la derivabilidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Relación entre derivabilidad y continuidad de una función en un punto. Derivadas laterales.
 - Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma; cálculo de los coeficientes de una función para que cumpla una serie de

propiedades.

- La derivada como razón de cambio en resolución de problemas de optimización en contextos diversos.
- Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la representación y al estudio de situaciones susceptibles de ser modelizadas mediante funciones.
- Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento e intervalos de concavidad y convexidad de una función.
- Teorema de Bolzano, Teorema del Valor Medio (caso particular es el Teorema de Rolle). Demostración del TVM.

C. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones diversas.
- Modelo matemático.
 - Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
 - Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.
 - Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas de ecuaciones lineales o grafos.
 - Utilización de las matrices para representar datos estructurados y situaciones de contexto real.
 - Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas digitales.
 - Determinación gráfica de la región factible y cálculo analítico de los vértices de la misma, así como de la solución óptima.
- Igualdad y desigualdad.
 - Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, y con herramientas digitales.
 - Regla de Cramer para la resolución de sistemas compatibles (determinados o indeterminados) de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas.
 - Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.
 - Resolución de ecuaciones matriciales mediante el uso de la matriz inversa y mediante su transformación en un sistema de ecuaciones lineales.
- Elementos de álgebra lineal.
 - Estudio del rango de una matriz que depende de un parámetro real por determinantes (a lo sumo de orden 3).
 - Teorema de Rouché-Frobenius para la discusión de un sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real.
- Relaciones y funciones.
 - Representación, análisis e interpretación de funciones con herramientas digitales.
 - Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.
 - Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y definidas a trozos sencillas a partir de sus propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis (límites y derivadas).
- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales empleando las herramientas o los programas más adecuados.
 - Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

D. Estadística.

- Incertidumbre.

- Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.
- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
- Planteamiento y resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del trazado de diagramas de Venn.
- Planteamiento y resolución de problemas de contexto real que requieran del empleo de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes o del trazado de diagramas de árbol.
- Distribuciones de probabilidad.
 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. Distribuciones binomial y normal.
 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.
 - Condiciones bajo las cuales se puede aproximar la distribución binomial por la distribución normal.
- Inferencia.
 - Conceptos de población y muestra. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
 - Selección de muestras representativas. Técnicas de muestreo. Representatividad de una muestra según su proceso de selección.
 - Estimación puntual y estimación por intervalo.
 - Estimación de la media, la proporción y la desviación típica. Aproximación de la distribución de la media y de la proporción muestrales por la normal.
 - Intervalos de confianza basados en la distribución normal: construcción, análisis y toma de decisiones en situaciones contextualizadas. Aplicación en la resolución de problemas.
 - Intervalo de confianza para la media de una distribución normal con desviación típica conocida. Cálculo del tamaño muestral mínimo.
 - Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
 - Herramientas digitales en la realización de estudios estadísticos.
 - Lectura y comprensión de la ficha técnica de una encuesta.
 - Grado de relación entre dos variables estadísticas. Regresión lineal.

E. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento y análisis del error, como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
- Toma de decisiones.
 - Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas.
- Respeto.
 - Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.
 - Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia al avance de las Ciencias Sociales.

MATEMÁTICAS GENERALES

El desarrollo vertiginoso del mundo actual hace necesario que el alumnado disponga de capacidad de análisis e interpretación de la realidad para poder adaptarse a unas condiciones llenas de incertidumbre, además de disponer de las competencias necesarias para aprender por

sí mismo. Las Matemáticas desempeñan un papel fundamental para modelizar, analizar y comprender los fenómenos de múltiples campos de conocimiento: sociales, educativos, científicos, económicos, etc. ya que las competencias matemáticas comprenden, además de las ideas y elementos matemáticos, destrezas de resolución de problemas, de razonamiento matemático y de comunicación, extrapolables a contextos no matemáticos.

La materia de Matemáticas Generales es una materia obligatoria dentro de la modalidad General del Bachillerato que contribuye a la consecución de los objetivos generales de la etapa. En esta modalidad, el objetivo del conocimiento matemático debe ser la aplicación de las matemáticas para la interpretación y análisis de situaciones problemáticas en diversos contextos reales, que faciliten al alumnado afrontar los desafíos del siglo XXI como ciudadanos informados y comprometidos.

En este sentido, las Matemáticas Generales, además de contribuir al desarrollo de la competencia STEM a través del razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional, favorecen la búsqueda de la belleza o la armonía, desarrollándose como herramientas útiles en la descripción de múltiples manifestaciones artísticas como la pintura, la arquitectura o la música.

La propuesta de este currículo es que, en la medida de lo posible, los contenidos de la misma se desarrollen a partir de la resolución de problemas, proporcionando de esta manera estrategias de razonamiento y representación matemática al alumnado, a fin de que pueda aplicarlas posteriormente en una diversidad de contextos.

Los contenidos del currículo han sido distribuidos en los mismos bloques que se han definido para el currículo de las áreas y materias de Matemáticas en las etapas anteriores, proporcionando así coherencia al conjunto del currículo: en el bloque «Números y operaciones» se afianza el manejo y comprensión del número, avanzando en técnicas de recuento más complejas, a la vez que se profundiza en la comprensión de información numérica presente en diversos contextos sociales y científicos en forma de tasas, incrementos, etc. En el bloque «Medida y geometría» se profundiza sobre el estudio y el análisis del cambio en diferentes contextos, así como la medida de la incertidumbre. En el bloque «Geometría en el plano y el espacio» se introduce la teoría de grafos, herramienta con importantes aplicaciones en la visualización y modelización de problemas de diversos contextos. En el bloque «Álgebra» se investiga sobre situaciones y fenómenos que pueden modelizarse mediante ecuaciones y funciones con el apoyo de herramientas tecnológicas. El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de contenidos. En el bloque «Estadística» se afianzan destrezas de análisis e interpretación de datos, el manejo de la incertidumbre y la modelización de fenómenos aleatorios. Por último, los contenidos correspondientes al bloque «Actitudes y aprendizaje» deben tratarse de forma integrada con los correspondientes a los demás bloques, cuestión de especial interés para el alumnado que curse la modalidad general de Bachillerato. Debe potenciarse el trabajo en equipo, aceptando la diversidad y fomentando actitudes que respeten la inclusión y la no discriminación. Aprender de los errores y desarrollar la tolerancia a la frustración son factores que cobran especial importancia en esta etapa educativa. El orden de aparición de los bloques y de los contenidos dentro de ellos no supone ninguna secuenciación.

La presente propuesta curricular se focaliza en varias ramas de las matemáticas con gran aplicación en nuestro mundo-entorno: la aritmética financiera, la matemática discreta, la investigación operativa, la teoría de la probabilidad y la estadística, sin por ello descuidar temas clásicos como la resolución de ecuaciones o el estudio del comportamiento de una función empleando la derivada, que también son de enorme utilidad en contextos reales.

En aritmética financiera se busca que el alumnado aprenda a manejarse con descuentos, tasas, intereses o préstamos. En lo que respecta a la matemática discreta, se trabajan cuestiones de combinatoria, teoría de grafos y árboles. Dentro de la investigación operativa, se explica la programación lineal. Y en lo que toca a la probabilidad y la estadística, se desarrolla la estadística descriptiva unidimensional y bidimensional, así como el cálculo de probabilidades y la inferencia

estadística. Adicionalmente, la relación de contenidos persigue que el alumnado que curse Matemáticas Generales en 1º de Bachillerato se encuentre en condiciones de seguir la materia Ciencias Generales en 2º de Bachillerato, ya que los conceptos y los métodos matemáticos son esenciales para la comprensión y el estudio de ciencias como la física, la química, la geología o la biología.

La adquisición de las competencias específicas y el desarrollo de los contenidos deben tener en cuenta las nuevas formas de hacer y pensar matemáticas. El papel que en la actualidad desempeñan las herramientas tecnológicas y la facilidad de acceso a dispositivos cada vez más potentes están cambiando los procedimientos en matemáticas. Procesos y operaciones que requerían métodos sofisticados de solución manual, pueden abordarse en la actualidad de forma sencilla mediante el uso de calculadoras, hojas de cálculo, programas de geometría dinámica y otras herramientas digitales. Esta posibilidad hace que la enseñanza pueda centrarse en el afianzamiento de los conceptos y actitudes básicas de la materia, y la profundización en el uso de las matemáticas para interpretar y analizar situaciones y resolver problemas en diferentes contextos, utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida, prestando menor atención a los procedimientos manuales y repetitivos. En este sentido, el aprendizaje debe orientarse preferentemente hacia la interpretación y el análisis de fenómenos y la adquisición del razonamiento matemático, huyendo de prácticas que conlleven aprendizajes memorísticos y rutinarios.

De este modo, aunque el desarrollo de la memoria y la ejercitación sigan siendo fundamentales para que el alumnado aprenda los conceptos y los métodos matemáticos básicos antes de afrontar la resolución de problemas en situaciones análogas o nuevas, el profesorado buscará favorecer en su práctica docente el desenvolvimiento de la intuición matemática. Así, por ejemplo, a modo de orientación metodológica se propone la enseñanza de programas informáticos que sirvan para recoger y ordenar datos estadísticos, generando representaciones gráficas y calculando medidas estadísticas que informen de la estructura de los datos recopilados. No se trata de que el alumnado conciba al ordenador como una suerte de caja negra que realiza cálculos cuya razón y técnica desconoce, esto es, como un sustituto de su propio quehacer, sino como un colaborador en el trabajo matemático, que puede ayudarle a comprobar cálculos y conjeturas, y a compartirlos con el resto de la clase de un modo accesible.

Competencias específicas.

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de diversos ámbitos aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, con ayuda de herramientas tecnológicas, para obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos y con la utilización de herramientas tecnológicas pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de diversos contextos. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales, y el uso de estrategias de resolución, como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos o la utilización de técnicas heurísticas, entre otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5 y CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CD3, CPSAA3.1, CC3 y CE3.

3. Generar preguntas de tipo matemático aplicando conocimientos y estrategias conocidas para dar respuesta a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

La generación de preguntas de contenido matemático es otro componente importante y significativo del currículo de Matemáticas Generales y está considerada una parte esencial del quehacer matemático. Generar preguntas con contenido matemático sobre una situación problematizada, sobre un conjunto de datos o sobre un problema ya resuelto implica la creación de nuevos problemas con el objetivo de explorar una situación determinada, así como la reformulación del mismo durante el proceso de resolución. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos, establecer puentes entre situaciones concretas y los modelos matemáticos y enriquecer y consolidar los conceptos. Cuando el alumnado genera preguntas mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento. Esto se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de progresivo entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5 y CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando y creando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y de diversos ámbitos.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y de diversos ámbitos, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los problemas. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de contenidos

del propio curso como de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. El aumento de los conocimientos matemáticos y de la destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como el establecimiento de conexiones entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático de forma que éstas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de conocimiento y con la vida real, el uso de herramientas tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3 y CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

Las representaciones de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos que facilitan el razonamiento y la demostración, y que se utilizan para examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, están presentes de forma natural en las distintas ciencias y campos de conocimiento, en las tecnologías digitales y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y el aumento del conocimiento de cómo usarlas de forma eficaz, recalando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos de forma oral y escrita, analítica y gráficamente, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2 y CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a menudo un desafío que conviene gestionar correctamente. Las destrezas personales y sociales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su estudio. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa y mantener una actitud activa ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3 y CE2.

1º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada caso.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el procedimiento realizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento, la argumentación y las herramientas digitales.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma autónoma.
- 3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de preguntas o problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento computacional, modificando o creando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.
- 5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

- 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.
- 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

- 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

- 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.
- 9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

- Conteo.
 - Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso de los principios de comparación, adición, multiplicación y división, del palomar y de inclusión-exclusión.
 - Técnicas de recuento sistemático: variaciones, permutaciones y combinaciones (con y sin repetición).
- Sentido de las operaciones.
 - Interpretación de la información numérica en documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, etc.
 - Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de problemas numéricos.
- Relaciones.
 - Razones, proporciones, porcentajes y tasas: comprensión, relación y aplicación en problemas en contextos diversos.
- Educación financiera.
 - Razonamiento proporcional en la resolución de problemas financieros: medios de pago con cobro de intereses, cuotas, comisiones y cambios de divisas.
 - Resolución de problemas de aritmética financiera con la ayuda de herramientas tecnológicas: tasas, números índice, interés simple y compuesto, anualidades de capitalización y de amortización.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.
- Cambio.
 - Estudio de la variación absoluta y de la variación media.

- Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. Análisis e interpretación con medios tecnológicos.
- Derivación de funciones polinómicas y racionales sencillas. Concepto y aplicación de la Regla de la cadena a funciones sencillas.
- Planteamiento y resolución de problemas de optimización de funciones que simulen situaciones económicas o procesos de la vida real.
- Representación de funciones. Dominio y asíntotas. Interpretación del crecimiento de una función.
- Teorema de Bolzano. Estimación de ceros de una función. Problemas y aplicaciones.

C. Geometría en el plano y el espacio.

- Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
 - Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana mediante diferentes tipos de grafos (dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler.
 - Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de caminos y circuitos. Coloración de grafos.
 - Resolución del problema del camino mínimo en diferentes contextos.

D. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.
 - Los primos Germain. Contexto e importancia de las propiedades de ciertos números primos descubiertas por Sophie Germain. El problema de la resolución de la ecuación de Fermat y otros problemas matemáticos de difícil solución; su importancia en la evolución de las matemáticas.
- Modelo matemático.
 - Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: modelización de situaciones del mundo real con herramientas digitales.
 - Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas digitales.
 - Determinación gráfica de la región factible y cálculo analítico de los vértices de la misma, así como de la solución óptima.
- Igualdad y desigualdad.
 - Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos, mediante el lápiz y el papel y mediante herramientas digitales.
- Relaciones y funciones.
 - Propiedades de las clases de funciones, incluyendo lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales y logarítmicas.
 - Transformación de funciones (operaciones aritméticas, composición, valor absoluto, inversa)
 - Ecuaciones recursivas y paramétricas
- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución, análisis, representación e interpretación de relaciones y problemas de la vida cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas y herramientas tecnológicas adecuadas.

E. Estadística.

- Organización y análisis de datos.
 - Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.
 - Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales: distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas. Tipos de variables (cualitativa y cuantitativa)

discreta o continua). Medidas de centralización, dispersión y posición.

- Organización de los datos procedente de variables bidimensionales: distribución conjunta, distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.
- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.
- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos, económicos, sociales, etc.
- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.
- Incertidumbre.
 - Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan).
 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos en problemas de la vida cotidiana. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia. Teorema de la probabilidad total.
 - Planteamiento y resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn.
 - Planteamiento y resolución de problemas que requieran del empleo de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes o del dibujo de diagramas de árbol.
- Distribuciones de probabilidad.
 - Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas manualmente y mediante herramientas tecnológicas.
 - Aplicación de los modelos de distribución de probabilidad estudiados a la resolución de problemas en situaciones de contexto real o en contextos científicos, tecnológicos o económicos.
 - Distribución de Bernoulli. Relación con la distribución binomial. Estimación del parámetro p por método de máxima verosimilitud.
 - Aproximación de una Binomial por una Normal.
- Inferencia.
 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos contextos utilizando herramientas digitales. Representatividad de una muestra.
 - Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de muestreo. Discusión de la validez de una estimación en función de la representatividad de la muestra.
 - Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
 - Lectura y comprensión de la ficha de una encuesta o sondeo.

F. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento del error, como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
 - Las asociaciones matemáticas, su contribución en la divulgación y en el conocimiento popular de la materia. Enfoques de aprendizaje interdisciplinares y lúdicos.
- Trabajo en equipo y toma de decisiones.
 - Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y tareas matemáticas.
 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.
- Respeto.
 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva, la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.
 - Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia en el avance de la humanidad.

- Reconocimiento de las aportaciones de los matemáticos españoles (M^a Andresa Casamayor, Miguel de Guzmán, Pedro Puig Adam o Julio Rey Pastor entre otros) al desarrollo de la pluralidad de las ciencias.

MOVIMIENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

La cultura forma un tejido complejo que se articula, ordena y reestructura permanentemente. Como conjunto de rasgos distintivos de una sociedad, requiere de un proceso de aprendizaje colectivo, que incluye creencias, sistemas de valores, tradiciones, costumbres, artes, ciencia y modos de pensamiento. Una sólida comprensión de la propia cultura favorecerá que el alumnado desarrolle el sentido de la propia identidad cultural, que construya un vínculo social basado en referencias comunes. Por otro lado, el arte es el conjunto de creaciones humanas, enmarcadas e integradas dentro de la cultura, que posibilita que todo aquello que es inédito se pueda considerar como viable, de manera que permite concebir la historia como una posibilidad continua. El arte se puede considerar como una herramienta para impulsar el diálogo y la transformación social, clave en la formación de nuestro alumnado para el desarrollo de su conciencia e identidad culturales. La materia Movimientos Culturales y Artísticos contribuirá a este conocimiento de la propia identidad, y, además, a una formación integral del alumnado. El arte y la cultura son manifestaciones inherentes al ser humano, reflejo y consecuencia de la sociedad que habita. Por consiguiente, los avances técnicos y científicos, las circunstancias sociales y las formas de pensamiento se detectan en las manifestaciones culturales y artísticas de cada época, ocurriendo, así, que, aunque pertenezcan a diferentes ámbitos, las producciones que generan se perciben entrelazadas.

El mundo actual se caracteriza por unas fronteras cada vez más desdibujadas, lo que provoca que en un mismo lugar cohabiten nuevas formas de ver, de sentir, de ser y de pensar, generándose lo que se han llamado «identidades deslocalizadas», pluralizándose las culturas en un mismo espacio y momento. Como resultado de este mundo global y diverso hay una cantidad extraordinaria de información que procesar, interpretar y asimilar. En esta dinámica de transformación continua del conocimiento, de las tecnologías, de las formas de expresión y comunicación, la representación e interpretación del mundo evolucionan de forma constante. En consecuencia, en nuestro tiempo, el arte y la cultura ofrecen una sorprendente diversidad de manifestaciones y experiencias, donde convergen pluralidad de miradas, pensamientos e inquietudes que demandan nuevas formas de producción y recepción. La disparidad de estas manifestaciones es una poderosa herramienta para pensar el mundo contemporáneo, puesto que la creación y producción artística están en diálogo y evolución permanentes junto con los cambios culturales y sociales.

Los cinco primeros bloques de contenidos de esta materia se han planteado alrededor de esos temas, destacando su presencia en las manifestaciones culturales y artísticas de la sociedad contemporánea. El primero, «Conceptos y estructura de la cultura visual», supone una aproximación a las ideas necesarias para articular todo el discurso de la materia. En este primer bloque se establecen las conexiones que nos permiten dar una coherencia al discurso global. Así mismo se presenta la relación entre los lenguajes del arte y los movimientos sociales, que configuran la cultura de cada época. Los cuatro bloques siguientes, «Naturaleza, arte y cultura; Arquitectura y urbanismo; El arte dentro del arte y Explorando el cuerpo humano» muestran una organización que permite enlazar producciones culturales y artísticas desde mediados – y en algún caso desde principios – del siglo XX hasta la actualidad, favoreciendo un aprendizaje interdisciplinar y una mejor comprensión de los lenguajes contemporáneos. En el sexto bloque, sobre «Lenguajes artísticos contemporáneos», se exploran los diversos lenguajes audiovisuales y multimedia presentes en las producciones culturales y artísticas actualmente, así como las posibilidades expresivas de las tecnologías, tanto en el aspecto de producción como de acceso. Por último, el bloque relativo a los «Eventos culturales y artísticos», tiene un doble objetivo: dar a

conocer los distintos tipos de eventos relacionados con la cultura y el arte, y reflexionar sobre el papel y la repercusión que tienen en el mercado del arte, el turismo cultural y el compromiso con los principales desafíos del siglo XXI.

Para el desarrollo de esta materia, se seleccionarán producciones y manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas, cuyo estudio permita deducir sus lenguajes, sus características o sus referencias comunes, así como su contexto de producción y recepción. Los contenidos muestran ejemplos de artistas, relacionados con los distintos bloques de contenidos, que pueden tomarse de punto de partida para el desarrollo y conexión de los movimientos, en un acercamiento a casos concretos. Igualmente, a lo largo del curso se elegirán momentos coincidentes con el desarrollo de ferias de arte contemporáneo; festivales de cine, música o danza; exposiciones y otros eventos, internacionales, nacionales o locales para introducir el análisis de las manifestaciones artísticas presentes y acercar los contenidos de la materia al momento y entorno del alumnado. De esta manera, se pretende realizar un desarrollo entrelazado, coherente y relacionado de los movimientos culturales y artísticos, en lugar de hacerlo de forma lineal.

En consecuencia, para la adquisición de las competencias específicas de la materia, son necesarias unas actividades que permitan al alumnado explorar una amplia variedad de manifestaciones culturales y artísticas. En el desarrollo de estas situaciones, los bloques de contenidos no deben verse como independientes, y por lo tanto, las competencias específicas se trabajarán en conjunto, haciendo que intervengan aquellos desempeños más significativos en cada caso, de forma que se puedan adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes de forma interrelacionada y progresiva en lo referente a su complejidad.

Como ejemplo, para la materia de Movimientos Culturales y Artísticos, se proponen actividades de carácter colaborativo en el que los alumnos desarrollen las capacidades de trabajo en equipo y reparto de responsabilidades. Una actividad que conecta varios bloques y competencias de la materia podría ser una instalación en la naturaleza. Un proyecto de *Land art*, que tenga una relación de identidad con el equipo. En una primera fase el alumnado deberá planificar el proyecto en el aula, con ayuda del docente, y se realizará un reparto de tareas y roles. En una segunda fase, en una salida a la naturaleza cercana, se seleccionarán los materiales del entorno y el espacio idóneo para la instalación efímera. Esta instalación se completará con materiales que se hayan recopilado previamente a la visita. Se realizará un registro fotográfico del proceso y resultado que se mostrará en una exposición fotográfica virtual, en un blog.

Este proyecto implica procesos de respeto y observación de la naturaleza y sus posibilidades comunicativas en el mundo del arte. Así mismo, reúne características de arte y conciencia ecológica, y requiere de la conexión de todo ello con las nuevas tecnologías, tanto para el registro fotográfico de la realidad, como en los procesos de construcción de la narrativa virtual del proyecto.

2º BACHILLERATO.

Competencias específicas.

- 1. Analizar producciones de distintos movimientos culturales y artísticos desde las vanguardias a la actualidad, reflexionando de forma abierta y crítica sobre su contexto histórico y sus aspectos singulares y comunes, para comprender el valor del arte como representación del espíritu de una época.**

Cada manifestación cultural y artística es portadora de una gran cantidad de información simbólica de la manera de sentir, de interrogarse, de entender y de interactuar con el mundo de cada artista y, en consecuencia, de la sociedad a la que pertenece. Toda producción artística traduce lo que forma parte del universo de su creador. El conocimiento y la comprensión de las características de distintos medios de expresión, así como de los diferentes movimientos culturales a los que pertenecen, ayudarán al alumnado a identificar las relaciones entre el artista,

su obra y su entorno histórico y cultural. De igual forma, descubrirá la variedad de funciones que toda actividad cultural tiene, y ha tenido, tanto a nivel individual, cumpliendo con las necesidades personales de autoexpresión, autoconocimiento y desarrollo de la capacidad creadora, como a nivel social, facilitando la comunicación y la estructuración social.

Asimismo, a través de una reflexión abierta y sin prejuicios, valorará la importancia que los factores estéticos y culturales tienen en las sociedades, descubriendo la cultura y el arte en tanto que generadores de pensamiento y de conocimiento, así como suscitadores de nuevas posibilidades y respuestas. Entre los ejemplos analizados se incorporarán diversas miradas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, STEM2, CC1, CC3 y CCEC2.

2. Explicar el valor social del patrimonio, reflexionando sobre el compromiso del arte con su época y sobre la importancia de la libertad de expresión en producciones culturales y artísticas, para construir una mirada sobre el arte que reconozca, valore y respete la diversidad cultural.

En el momento de encuentro con una manifestación cultural y artística, el alumnado deberá implicarse, no solo en la recepción activa del resultado final, sino también en la búsqueda del contexto, de las condiciones y del proceso de creación. Así, reconocerá las múltiples opciones que existen a la hora de materializar una idea, valorando la importancia de la libre expresión en la cultura y empatizando con los y las artistas en sus elecciones, en la búsqueda de alternativas diferentes a las habituales y en las posibles dificultades encontradas durante el desarrollo de su producción. Una sólida comprensión de diferentes manifestaciones culturales y artísticas provocará un diálogo sensible con la cultura, un intercambio de ideas y emociones, durante el cual el alumnado reconocerá la diferencia y la diversidad como fuentes de riqueza, sociales y personales.

El alumnado identificará la diversidad como parte integrante de su propia identidad cultural, al ser consciente de las múltiples y diferentes fuentes de las manifestaciones culturales y artísticas, de cualquier tipo y época, pero en especial de las contemporáneas. Reconocerá, así, la diversidad cultural como uno de los principales patrimonios de la humanidad, y la cultura contemporánea como el patrimonio del presente y del futuro, entendiendo la importancia de su disfrute, promoción y conservación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, STEM2, CD2, CC1, CC3, CCEC1 y CCEC2.

3. Explorar y valorar los lenguajes y los códigos de diferentes manifestaciones culturales y artísticas desde las vanguardias hasta la actualidad, identificando y comprendiendo sus características, referentes e intencionalidades, para potenciar las posibilidades de disfrute estético.

En el desarrollo y producción de manifestaciones culturales y artísticas se emplean muy diferentes y variadas técnicas, y, en cada ocasión, en función del tipo de creación llevada a cabo, se utilizan un lenguaje y unos códigos determinados. Identificar y conocer estos lenguajes y valores artísticos, a través de una exploración activa, formará al alumnado en una recepción cultural completa, progresando, así, en una sensibilización respecto a las características esenciales de cualquier producción artística, en su disfrute, su interpretación y en la valoración crítica de la misma.

A la vez, a lo largo de esta exploración, el alumnado descubrirá cómo surgen las ideas o las necesidades de expresión cultural y artística, cómo se desarrollan y cómo son retomadas en diferentes épocas o culturas para ser reformuladas según cada contexto. Observará cómo las creaciones de cada sociedad evolucionan por modificación de las formas y producciones ya existentes, y gracias a las conexiones entre distintos tipos de lenguajes. Podrá así identificar las particularidades y argumentar las diferentes intencionalidades de dichas producciones.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL3, STEM2, CPSAA5, CC1, CCEC1 y CCEC2.

4. **Analizar la evolución del arte y la cultura en la historia reciente, identificando los distintos ámbitos en los que se producen y manifiestan, así como el valor de la innovación y el papel de las tecnologías, para desarrollar un criterio informado y crítico ante el hecho artístico que favorezca la identificación de oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.**

Analizando la evolución de la cultura y el arte en la historia más reciente, el alumnado podrá observar cómo los artistas no cesan de buscar nuevas formas de expresión, reivindicando la superación de las técnicas, de los límites tradicionales y la necesidad de avanzar hacia el futuro con el uso de la tecnología. Igualmente, apreciará que las diferencias del arte y la cultura contemporáneas con el pasado se enmarcan no solo en los problemas técnicos y estéticos, sino también en lo que afecta a su uso e implicación social. Todo ello le proporcionará herramientas para interpretar los múltiples universos visuales y expresivos que se manifiestan en su entorno.

La cultura y el arte han de entenderse como conjuntos interrelacionados, como realidades históricas, sociales y humanas vinculadas, no solo con las necesidades de comunicación y expresión de las personas creativas, sino también con las necesidades colectivas de cada sociedad. Además, la interacción con la cultura es un proceso de doble sentido, puesto que en su recepción intervienen, de forma ineludible, las experiencias propias de cada individuo. Así, el bagaje cultural personal se modeliza a partir de los modelos de pensamiento que recibimos y de nuestro propio ejercicio intelectual. Al poner en contacto al alumnado con diferentes manifestaciones culturales y artísticas se le facilitará integrar esta herencia en su propio acervo y acceder al goce estético.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL3, STEM1, STEM2, CD3, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1 y CCEC2.

5. **Explicar la práctica cultural y artística como un medio de expresión y comunicación de ideas, opiniones y sentimientos a partir de un análisis crítico de diversas manifestaciones culturales y artísticas que incluya también una reflexión sobre los impactos más relevantes que estas expresiones artísticas originan, para profundizar en el conocimiento de la sociedad contemporánea.**

Toda manifestación cultural y artística constituye un testimonio sobre la condición humana. Es una respuesta a una inquietud de orden existencial y, al mismo tiempo, es generadora de otros interrogantes. Es una forma de tomar conciencia de uno mismo y de los demás. Aproximar al alumnado la práctica creativa de los artistas motivará su implicación en el proceso del pensamiento creador, e igualmente, la concepción del arte y la cultura como revelación y descubrimiento de una nueva forma de contemplar la realidad.

Más allá de un proceso de análisis formal y funcional con el que indagar sobre los significados y peculiaridades de cada obra, se solicitará al alumnado la búsqueda de nuevos vínculos emocionales. Mediante la exploración activa de diferentes manifestaciones culturales y artísticas descubrirá aquellas que ya están integradas en su imaginario. Igualmente, podrá identificar otras nuevas que despierten su interés, que le susciten sentimientos y emociones, y que, en consecuencia, comiencen a formar parte de su crecimiento personal. Apreciará de esta forma que no se pueden poner fronteras entre el arte, la cultura y la vida.

Todo ello aportará también un conocimiento más preciso de las repercusiones sociales y económicas de la cultura y el arte. Formar al alumnado en todos estos aspectos, favorecerá que se implique no solo como espectador, sino como participante activo, promoviendo así su compromiso personal y social.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL3, STEM2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CC4, CCEC1 y CCEC3.1.

2º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Identificar los aspectos singulares de diversas manifestaciones culturales y artísticas desde las vanguardias hasta la actualidad, relacionándolos con el sentido de dichas obras, con los contextos en los que han sido producidas y con la tradición artística, de forma abierta, crítica y respetuosa.
- 1.2. Establecer relaciones entre manifestaciones culturales de distintos campos creativos de los principales movimientos culturales y artísticos contemporáneos, identificando elementos comunes que configuran el espíritu de su época.
- 1.3. Investigar acerca del papel de los movimientos culturales y artísticos como motores de cambio y evolución de la sociedad, recurriendo a fuentes fiables.

Competencia específica 2.

- 2.1. Explicar la importancia de la promoción, conservación y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural.
- 2.2. Explicar la repercusión y el compromiso social del arte, analizando ejemplos que muestren la implicación de las personas creadoras y los efectos generados en la sociedad.
- 2.3. Analizar la importancia de la diversidad cultural y de la libre expresión en el arte a partir del estudio de manifestaciones culturales y artísticas diversas.
- 2.4. Desarrollar proyectos de investigación que muestren una implicación y una respuesta personales en torno a la libre expresión artística y sus posibles límites, partiendo del análisis de casos concretos.

Competencia específica 3.

- 3.1. Identificar y explicar las características de diversas producciones culturales y artísticas a partir del análisis de sus lenguajes y códigos propios.
- 3.2. Investigar y analizar la presencia de referentes comunes en distintas manifestaciones culturales y artísticas, comparando sus temas, lenguajes o intencionalidades.
- 3.3. Debatir sobre diferentes propuestas culturales y artísticas, intercambiando las opiniones y los sentimientos experimentados, e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras de manera argumentada, constructiva y respetuosa.

Competencia específica 4.

- 4.1. Argumentar la influencia y aportaciones que los nuevos lenguajes y tecnologías han tenido en la cultura y el arte recientes, a partir del análisis crítico de diferentes producciones, valorando la actitud innovadora de las personas creadoras.
- 4.2. Explorar, explicar y valorar la repercusión social y económica de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, reflexionando sobre las oportunidades personales y profesionales que ofrecen.
- 4.3. Identificar una variedad de ámbitos y espacios en los que se desarrolla la práctica cultural y artística en la actualidad, analizando de qué modo condicionan las manifestaciones que acogen.

Competencia específica 5.

- 5.1. Explorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas actuales con interés, curiosidad y respeto, identificando su valor expresivo y comunicativo tanto de la individualidad de las personas creadoras, como de la sociedad en la que se producen.

5.2. Explicar algunas de las repercusiones sociales y económicas de la cultura y el arte sobre la sociedad actual.

Contenidos.

A. Aspectos generales. Conceptos y estructura de la cultura visual.

- La evolución del concepto de arte.
- Las distintas manifestaciones de la expresión artística.
- Lenguaje visual. Elementos esenciales de los distintos lenguajes artísticos.
- Los grandes movimientos artístico-culturales contemporáneos. Relación entre el arte y los movimientos sociales contemporáneos. Aspectos fundamentales.
- La expresión artística en su contexto social e histórico.
- Estereotipos culturales y artísticos (Lubaina Himid, entre otros).
- Función social del arte y la cultura (Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Óscar Murillo y Tai Shani, entre otros). Su impacto económico.
- Otras perspectivas en el arte. (Judy Chicago y Guerrilla Girls, entre otros).
- La perspectiva intercultural en el arte.
- La libertad de expresión. La censura en el arte. El respeto a la diversidad.
- El arte como herramienta de expresión.
- Estrategias de investigación, análisis, interpretación y valoración crítica de productos culturales y artísticos.

B. Naturaleza, arte y cultura.

- Relaciones entre la cultura, el arte y el entorno natural.
- Del *plein air* a la fotografía de naturaleza. Orígenes y desarrollo contemporáneo.
- Enfoques sobre la materia y los materiales artísticos.
 - Arte *Povera* (Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Marisa Merz, Eva Hesse, entre otros) y escultura social (Joseph Beuys).
 - Arte ambiental y *Land Art*.
 - Arte y naturaleza en España.
 - Arte, conciencia ecológica y sostenibilidad.
- La naturaleza como espacio material y espacio de acción. Recuperación e intervención artística ecológica en el espacio natural.

C. Arquitectura y urbanismo. El arte en los espacios urbanos.

- La arquitectura del hierro y del cristal. Arquitectura y sociedad.
- La arquitectura en el arte contemporáneo (Frank Gehry (Guggenheim), Zaha Hadid, entre otros).
- El patrimonio constructivo español del siglo XX y XXI. Ejes arquitectónicos y urbanismos fundamentales.
- Intervenciones artísticas en proyectos de urbanismo. Las ciudades inteligentes (Assemble, Cooking Sections, entre otros).
- Arte urbano. Arte mural y trampantojo (Banksy, Boa Mistura, Marta Lapeña, Sara Fratini, Nuria Toll y Julieta XLF, entre otros).
- Instalaciones y acciones urbanas artísticas en el espacio público.
- La geometría en la arquitectura y en el arte contemporáneo.
- Técnicas básicas en la relación de un proyecto urbanístico maquettato.
 - Análisis de las relaciones sociales y estéticas de los proyectos de arquitectura y urbanismo. Diseño para un urbanismo de la vida cotidiana y para la diversidad.

D. El arte dentro del arte.

- Arte primitivo, oriental, precolombino y africano. Su papel como inspiración para las vanguardias.
- Tendencias neorepresentativas: Cultura popular y *Pop Art*. Nueva abstracción, arte cinético, *Op Art*. El Arte Pop en España.
- La pervivencia de lo clásico en el arte y cultura contemporánea.
- Relaciones interdisciplinarias y apropiaciones entre lenguajes: literatura, cine, música, fotografía, artes plásticas, cómic, publicidad, artes escénicas, diseño y moda.
- Fotografía y pintura. Influencias mutuas.
 - La fotografía como acontecimiento puesto en escena.
 - La fotografía como documento de la realidad y la irrealidad.
 - Disciplinas técnicas y su repercusión social.
- Poesía, literatura y arte. Poemas visuales (Chema Madoz y Natalia Sak, entre otros).
- La ciencia ficción y sus referentes.
 - Autores que ilustraron la ciencia ficción: Moebius, John Howe, Alan Lee, entre otros.

E. Explorando el cuerpo humano.

- *Happening* y *Performance*. Fluxus.
 - Artistas e interacción con el público.
- Arte acción y *Body Art*.
- Bioarte.
- El Hiperrealismo.
- Arte conceptual.

F. Lenguajes artísticos contemporáneos.

- Artes decorativas y diseño industrial. Nuevas tendencias y conexiones interdisciplinarias.
- Medios electrónicos, informáticos y digitales en el arte. Video-arte y videoinstalación (Bill Viola y Pipilotti Rist, entre otros). Neofotografía.
- Instalaciones. Del arte ambiente al arte inmersivo e interactivo.
- La explosión de la narrativa serial en el audiovisual del siglo XXI.
- Transmedia: Narrativa multiverso y videojuegos.
 - Multiversos cinematográficos.
 - Concept Art en animación y videojuegos.

G. Eventos culturales y artísticos.

- Orígenes de los eventos culturales y artísticos de la modernidad.
 - Salón de los Independientes de París. Los manifiestos artísticos y culturales. Exposiciones Universales.
- Los espacios del arte:
 - Museos de arte contemporáneo. Bienales. Premios, residencias y becas artísticas.
 - El mercado del arte, Ferias de arte y Galerías.
 - Salones de ilustración y cómic. Ecosistemas mediáticos colectivos.
 - Exhibiciones y talleres.
 - Festivales de cine, música o danza.
- Estrategias de *marketing* urbano asociadas al turismo cultural.

PROYECTOS ARTÍSTICOS

La materia de Proyectos Artísticos pone en práctica el saber hacer y saber ser. Los contenidos esenciales están ligados a la organización y gestión de proyectos artísticos, viene a

reforzar de forma práctica el uso de la creatividad, el emprendimiento y la iniciación a la creación de proyectos artísticos entre otros.

La materia pretende facilitar la adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo de proyectos en cualquiera de las áreas artísticas tradicionales (como dibujo, pintura, escultura, arquitectura) y otras como el *happening*, la *performance*, el *land art*, las videoinstalaciones, el *net art*, partiendo de las competencias asociadas a la materia, para que todas estas experiencias puedan suponer un impacto positivo en el individuo y la sociedad, valorando el impacto social y ambiental.

Se pretende facilitar una mirada indagadora sobre el patrimonio, con el fin de que sea un elemento catalizador de la creación artística. El alumnado deberá asumir un doble rol: artista creador y gestor de proyectos. Para ello debe poseer unas nociones básicas de los contenidos relacionados con estas habilidades, pero, fundamentalmente, debe ponerlos en práctica.

Los contenidos se ordenan en cinco bloques. En el primer bloque – el patrimonio cultural, histórico y artístico – no pretende el recorrido histórico de la expresión artística, que es objeto de estudio en otras materias, su pretensión es la de analizar el entorno en este ámbito como fuente de inspiración y aprender a realizar un análisis que facilite la contextualización de un futuro proyecto.

En el segundo bloque se abordan los aspectos relacionados con la creatividad, entendida como una capacidad que puede trabajarse y convertirse en un hábito, conocer estrategias y técnicas que fomenten la actitud creadora para plasmar en los proyectos artísticos todo el potencial creador del alumno.

La gestión de los proyectos artísticos ocupa el tercer bloque de contenido, y supone el eje vertebrador de la materia, las metodologías y el análisis de las fases que guiarán todo el trabajo de creación. El alumnado aplicará la metodología científica y experimental para la creación de proyectos artísticos, a través del proceso creativo en sus cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación y aplicando la metodología del método creado por Bruno Munari u otros teóricos. Para la creación de estos proyectos artísticos, el alumno realizará, asesorado por el profesor y apoyado por sus colaboradores, un estudio completo, en el cual se valorará su impacto económico, los materiales necesarios, la temporalización, su impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad.

En el cuarto bloque se relacionan las herramientas para la realización de un proyecto artístico, su representación y producción, así como las estrategias, técnicas y soportes para su adecuada documentación, registro y archivo.

Por último, el quinto bloque de contenidos busca el acercamiento al emprendimiento cultural del alumnado, desde el conocimiento y la búsqueda de oportunidades en el entorno cercano.

En definitiva, esta materia pretende hacer visibles las tensiones dialécticas entre el rigor científico de los proyectos y la libertad creativa de la creación artística. A partir de estas tensiones y semejanzas que se plantean en la creación de proyectos artísticos, dotar al alumnado de los elementos metodológicos necesarios para que el alumnado los implante a partir de la investigación y desarrollo de proyectos sostenibles de forma activa, colaborativa, creativa, con el conocimiento previo de la riqueza patrimonial que nos rodea el respeto al medio ambiente, para que sean aplicados con éxito en la elaboración de los proyectos. Se impartirán unas clases teóricas al comienzo de cada bloque para dotar al alumno de los conocimientos teóricos suficientes para abordar la parte principal de la materia, que es llevar a la práctica estos contenidos el saber hacer y saber ser.

Se plantea que en la praxis se propongan actividades en las que los alumnos reconozcan la relación entre sus propias producciones y el entorno social, cultural entre otros. De esta forma, a modo de ejemplo, se podría plantear la realización de un proyecto colaborativo, estudiando su impacto, social y económico. Diseñar proyectos artísticos y culturales que respondan a una necesidad comunicativa y expresiva compartida, involucrando al mayor número de participantes,

para poner en valor la diversidad social y cultural, preferentemente en el entorno local. Si la determinación del objetivo que ha de cubrirse se ha realizado contando con la participación de todos los integrantes del grupo, los distintos matices y apreciaciones aportadas deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar el diseño del proyecto. Este diseño proporcionará una visión global de lo que se pretende hacer, cómo y dónde se quiere llevar a cabo, quién y cómo participará y qué resultados artísticos y sociales se esperan. Resulta fundamental que se lleve a cabo un proyecto artístico colaborativo fuera del centro a ser posible, así como en el entorno del pueblo o ciudad pidiendo los permisos oportunos, descomponiendo el proyecto en las fases que lo componen, analizando su impacto medioambiental y procurando que sea sostenible, partiendo como referente del trabajo de artistas conocidos como Robert Smithson o Richard Long, por ejemplo, ya que son dos de los artistas más representativos del *Land Art*. Realizar un proyecto colaborativo, que de forma crítica y reflexiva que aborde el espacio, el paisaje o el territorio, la cultura, sociedad o el patrimonio artístico y cultural del entorno.

Competencias específicas.

- 1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, consultando distintas fuentes, experimentando con técnicas y estrategias creativas, elaborando bocetos y maquetas, y valorando críticamente la relevancia artística, de esas ideas, para desarrollar la creatividad y aprender a seleccionar una propuesta concreta, realizable y acorde con la intención expresiva o funcional y con las características del marco de recepción previsto.**

El desarrollo de la creatividad es un desempeño fundamental de esta materia. El alumnado debe descubrir, de una manera práctica, que la creatividad es una herramienta para la expresión artística y también una destreza personal de aplicación en los distintos ámbitos de la vida. La creatividad puede desarrollarse a través de diversas técnicas y estrategias, incluidas aquellas que facilitan la superación del bloqueo creativo; o a partir de distintos estímulos y referentes hallados en la observación activa del entorno o en la consulta de fuentes iconográficas o documentales.

La exploración y la experimentación contribuyen a la generación de ideas de proyecto en las que, para descartarlas o perfeccionarlas, se ha de profundizar mediante la realización de bocetos, croquis, maquetas, pruebas de color o de selección de materiales, etc. Estas ideas han de tener en cuenta las pautas que hayan podido ser establecidas y deben responder a una necesidad o a una intención previamente determinada o definida durante ese mismo proceso de generación de ideas, en función del contexto social y de las características de las personas a las que se dirigen.

Una vez que se han generado, descartado y perfeccionado distintas ideas de proyecto, se debe proceder a la selección de la propuesta que se va a realizar atendiendo a su relevancia artística, a su viabilidad y a su adecuación a la intención expresiva o funcional, así como al marco de recepción previsto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.2 y CCEC4.1.

- 2. Planificar adecuadamente las fases y el proceso de trabajo de un proyecto artístico, considerando los recursos disponibles y evaluando su viabilidad, para conseguir un resultado ajustado a los plazos, a las características del espacio y, en su caso, al presupuesto previsto.**

La adecuada planificación de las fases y del proceso de trabajo de un proyecto artístico condiciona su desarrollo y su resultado final. Esta planificación proporciona una visión global de lo que se pretende hacer, del modo y del lugar en que se quiere llevar a cabo, de los recursos materiales y económicos con los que se cuenta, de las personas que participarán y de sus funciones, así como del resultado y de la repercusión que se desea obtener.

La planificación de los proyectos ha de ser rigurosa y realista y, a su vez, que creativa y flexible. Se ha de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y la adecuación a los

recursos disponibles. Por otro lado, la organización del plan de trabajo no debe resultar un impedimento para el desarrollo de la creatividad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4, CE1, CE2, CCEC4.1 y CCEC4.2.

3. Realizar proyectos artísticos, asumiendo diferentes funciones, seleccionando espacios, técnicas, medios y soportes, e identificando oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional, para expresar una intención expresiva o funcional y provocar un determinado efecto en el entorno.

La realización efectiva de proyectos artísticos, individuales o colectivos, conlleva, entre otras tareas, la correcta selección de espacios, técnicas, medios y soportes, así como el reparto de las distintas funciones que hay que desempeñar en las diferentes fases del proceso. Para que estas y otras decisiones relativas, por ejemplo, a posibles modificaciones de la planificación inicial sean acertadas, se han de determinar previamente tanto la intención expresiva o funcional del proyecto como los efectos que se espera que este tenga. La falta de coherencia de las decisiones con estos elementos esenciales del proyecto puede poner en riesgo el éxito de la empresa.

Por otro lado, la identificación y la asunción de diversas tareas y funciones en la ejecución del proyecto favorecerán el descubrimiento de oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional ligadas al ámbito artístico, incluidas las relativas al emprendimiento cultural. Estas oportunidades cuentan con el valor añadido que aporta la creatividad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.2, CC3, CE1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1 y CCEC4.2.

4. Compartir con actitud respetuosa las distintas fases del proyecto, intercambiando ideas, comentarios y opiniones con diversas personas, incluido el público receptor, para evaluar la marcha del proyecto, incorporar aportaciones de mejora y optimizar su repercusión en el entorno.

La puesta en común de las distintas fases del proyecto y el intercambio de ideas, comentarios y opiniones al respecto, ya sea entre sus responsables o con otras personas, permite asegurar la evaluación interna y externa de los avances realizados y del logro de la intención inicial planteada, así como incorporar en su caso, posibles aportaciones de mejora.

Son especialmente relevantes las reacciones del público receptor. Por esta razón, conviene hacerlo partícipe del proyecto, diversificando los medios y soportes de comunicación y difusión, y planteando mecanismos que, por un lado, faciliten la comprensión del sentido y de la simbología del proyecto y, por otro, recojan las ideas, los sentimientos y las emociones que ha experimentado ante la propuesta artística.

Con este mismo objetivo, a la hora de concebir el proyecto, puede tenerse en cuenta la posibilidad de recurrir a referentes cercanos o a elementos del patrimonio local, ya que esto permite ubicar – física o simbólicamente – al público receptor en un entorno familiar. Los significados y simbología de los referentes cercanos o de los elementos del patrimonio local se combinarán con los del proyecto artístico, generando nuevas oportunidades en el entorno.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CPSAA5, CC3, CE3, CCEC2 y CCEC4.2.

5. Tratar correctamente la documentación de un proyecto artístico, seleccionando las fuentes más adecuadas, elaborando los documentos necesarios, registrando el proceso creativo y archivando adecuadamente todo el material, para dejar constancia de las distintas fases del proyecto, de su resultado y de su recepción.

El tratamiento de la documentación, tanto física como digital, es un componente esencial en todo proyecto artístico. Esta competencia incide en ese aspecto, considerando tres grandes vertientes en lo relativo a los documentos – textuales, visuales, sonoros, audiovisuales o cualquier otro tipo – que hayan podido ser utilizados o generados en el marco del proyecto: por una parte,

todos aquellos que aportan una base teórica, informativa o inspiradora; por otra, los que han sido elaborados para dar respuesta a las necesidades concretas de cada una de las fases del proyecto; y, por último, los que registran el proceso creativo, así como el resultado y la recepción del mismo.

Las tareas asociadas a esta competencia comprenden la selección de fuentes, medios y soportes; la elaboración de documentos; la organización del material; el registro reflexivo del proceso y de su resultado y recepción; así como el archivo ordenado, accesible y fácilmente recuperable de toda la documentación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CCEEC2 y CCEC4.2.

1º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, consultando distintas fuentes, elaborando bocetos y maquetas, y experimentando con las técnicas y estrategias artísticas más adecuadas en cada caso.
- 1.2. Seleccionar una propuesta concreta para un proyecto, justificando su relevancia artística, su viabilidad, su sostenibilidad y su adecuación a la intención con la que fue concebida y a las características del marco de recepción previsto.

Competencia específica 2.

- 2.1. Establecer el plan de trabajo de un proyecto artístico, organizando correctamente sus fases, evaluando su sostenibilidad y ajustándolo a los plazos, a las características del espacio y, en su caso, al presupuesto previsto.
- 2.2. Proponer soluciones creativas en la organización de un proyecto artístico, buscando el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Competencia específica 3.

- 3.1. Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, individuales o colectivos, asumiendo diferentes funciones y seleccionando los espacios, las técnicas, los medios y los soportes adecuados.
- 3.2. Explicar, de forma razonada, la intención expresiva o funcional de un proyecto artístico, detallando los efectos que se espera que este tenga en el entorno.
- 3.3. Argumentar las decisiones relativas a la ejecución del proyecto, asegurando la coherencia de estas decisiones con la intención expresiva o funcional y con los efectos esperados.
- 3.4. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico, comprendiendo su valor añadido y expresando la opinión personal de forma crítica y respetuosa.

Competencia específica 4.

- 4.1. Compartir, a través de diversos medios y soportes, las distintas fases del proyecto, poniéndolo en relación con el resultado final esperado y recabando, de manera abierta y respetuosa, las críticas, los comentarios y las aportaciones de mejora formuladas por distintas personas, incluido el público receptor.
- 4.2. Valorar las críticas, los comentarios y las aportaciones de mejora recibidas, incorporando de manera justificada aquellas que redunden en beneficio del proyecto y de su repercusión en el entorno.
- 4.3. Evaluar la repercusión que el proyecto ha tenido en el entorno, considerando las valoraciones del público receptor y analizando el logro de la intención inicial planteada, así como la

pertinencia de las soluciones puestas en práctica ante las dificultades afrontadas a lo largo del proceso.

Competencia específica 5.

- 5.1. Seleccionar diversas fuentes para la elaboración del proyecto, justificando su utilidad teórica, informativa o inspiradora.
- 5.2. Elaborar la documentación necesaria para desarrollar un proyecto artístico, considerando las posibilidades de aplicación y ajustándose a los modelos más adecuados.
- 5.3. Registrar las distintas fases del proyecto, adoptando un enfoque reflexivo y de autoevaluación.
- 5.4. Archivar correctamente la documentación, garantizando la accesibilidad y la facilidad de su recuperación.

Contenidos.

A. El patrimonio cultural, histórico y artístico.

- El patrimonio cultural y artístico como fuente de creatividad.
- El patrimonio local, material e inmaterial. Análisis de sus características principales.
- Conexión entre la intencionalidad del proyecto con el patrimonio local y el entorno.

B. Desarrollo de la creatividad. Entornos y técnicas de trabajos creativos.

- Definición.
- Del tema a la idea. De la idea al concepto.
- La creatividad. Tipos de creatividad.
- La creatividad como destreza personal y herramienta para la expresión artística. Proceso metacognitivo.
- La creatividad artística. Estrategias y técnicas de fomento y desarrollo de la creatividad.
 - Métodos creativos (*brainstorming* o tormenta de ideas *Scamper...*)
 - Entornos de trabajo creativos. Proceso creativo según Graham Wallas.
 - Cómo fomentar la creatividad. Trabajo en equipo.
- Estrategias de superación del bloqueo creativo.
 - Fuentes de inspiración.
 - La creatividad como hábito: observación activa, anotación de ideas, elaboración de bocetos, etc.

C. Gestión de proyectos artísticos:

- Definición de proyecto artístico.
- Tipos de Proyectos. Proyectos multidisciplinarios y nuevas tecnologías.
- Metodología proyectual. Fases en la realización de un proyecto:
 - Generación y selección de propuestas.
 - Planificación, gestión y evaluación de proyectos artísticos.
 - Difusión de resultados.
- Metodología de Bruno Munari.
- Metodología ABP (Metodología aprendizaje basado en proyectos).
- Impacto de los proyectos artísticos. Impacto social y económico de los proyectos artísticos.
- Análisis crítico de proyectos, ejemplos prácticos.
- Evaluación de proyectos artísticos. Impacto.

D. Del proyecto artístico a la producción y representación.

- Documentación del proceso, verificación, justificación y exhibición de un proyecto artístico.
- Representación de la idea creativa mediante bocetos, croquis, planos, esquemas, *storyboard*...
- De la fase de idea o boceto a la creación del proyecto artístico. prototipos, maquetas, y

proyecto o producto final acabado.

- Prototipado del proyecto. Creación de modelos o maquetas, prototipos, fotos, videos...
- Relaciones existentes entre el objeto artístico y su espacio de expositivo.
- Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Resolución de conflictos.
- Comunicación, exhibición y difusión del proyecto artístico.
- Estrategias, técnicas y soportes de documentación, registro y archivo.

E. El emprendimiento cultural. Innovación.

- Diferencia entre creatividad, innovación y emprendimiento.
- Tipos de emprendimiento. Emprendimiento cultural y artístico.
- Financiación: subvenciones, ayudas y becas públicas o privadas, *crowdfunding*.
- Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional relacionadas con el ámbito artístico.

QUÍMICA

A la hora de abordar el estudio de la Química como disciplina aislada en Bachillerato es necesario considerar su carácter de ciencia experimental que usa una gran cantidad de modelos y un lenguaje específico para racionalizar y sistematizar los hechos experimentales. En cursos anteriores se han abordado varios de estos aspectos, pero la asignatura de Química en el segundo curso de esta etapa es la primera ocasión donde la materia se presenta de manera independiente, por lo que su desarrollo debe ser más formal y riguroso, atendiendo a la mayor madurez de alumnado. De esta manera, se proporciona la base competencial necesaria para futuros estudios, no solo en Química sino en materias relacionadas como, por ejemplo, la Biología.

Partiendo de esta idea, los contenidos del curso se han distribuido en tres bloques. Sin embargo, la ordenación propuesta permite cierta flexibilidad tanto en el orden de impartición de los contenidos dentro de dichos bloques, como en la temporalización, metodología y profundidad de los mismos.

En el primer bloque, llamado «Enlace químico y estructura de la materia», se hace un repaso de los modelos atómicos clásicos, ya vistos en cursos anteriores, se profundiza en el modelo atómico de Bohr y en el mecano-cuántico. De esta forma, se describen las configuraciones electrónicas y se racionaliza la formación de los distintos tipos de enlaces químicos. Todo esto permite relacionar las propiedades de las sustancias químicas con su estructura. En este bloque, aparte de experiencias de laboratorio, resulta muy útil el uso de simuladores y modelos virtuales que ilustren los conceptos tratados.

En el segundo bloque, denominado «Reacciones químicas», se tratan, en primer lugar, los fundamentos termodinámicos y cinético-mecanísticos que gobiernan las reacciones químicas. En segundo lugar, se introduce el concepto de equilibrio químico, el cual permite afrontar el estudio de las reacciones ácido-base, incluyendo los equilibrios heterogéneos, y las reacciones redox. La realización de prácticas de laboratorio ayuda a reforzar y dotar de significado a los conceptos tratados.

«Química orgánica» es el último bloque de la materia y en él se realiza una aproximación a la estructura y reactividad de los compuestos orgánicos. Tras consolidar la nomenclatura se indaga en los diferentes tipos de isomería. Después de haber visto estos aspectos estructurales, se aborda la reactividad de los grupos funcionales más habituales. Finalmente, se tratan los polímeros por su importancia industrial y biológica. La construcción y uso de modelos moleculares, ya sean reales o virtuales, constituye una valiosa herramienta a la hora de abordar este bloque.

La materia de Química se encuentra dentro de las disciplinas STEM, por lo que en la metodología se trabajará de manera global todo el conjunto de las disciplinas científicas, dado que

es necesario subrayar la relación de la Química con otras asignaturas, especialmente Física, Tecnología e Ingeniería y Biología y Geología, así como las repercusiones que la disciplina objeto de estudio tiene en la sociedad. Todo lo anterior es una oportunidad para aumentar el interés del alumnado por la química.

El desarrollo de las competencias asociadas a la asignatura y al Bachillerato en general, implica la comprensión de los fenómenos químicos y de los modelos que los intentan explicar. La resolución de ejercicios y de problemas en contextos variados es un componente fundamental de la asignatura, constituyendo una gran oportunidad para el aprendizaje cooperativo. En la medida de lo posible se llevará a cabo trabajo experimental que permita la adquisición de las competencias de la etapa.

El uso de actividades competenciales bien diseñadas y basadas en situaciones reales permitirá analizar la química desde un enfoque interdisciplinar, donde también se abordarán valores tales como el respeto, el trabajo en equipo, el rechazo hacia actitudes que muestren cualquier tipo de discriminación y el compromiso con la sostenibilidad.

A modo de ejemplo se podría proponer la siguiente actividad: un estudio de la industria del vinagre basado en cuestiones como qué es, cómo se produce y cuál es su etiquetado, aporta un contexto a los conceptos y problemas referentes a las secciones de ácido-base y química orgánica, aparte de las cuestiones relacionadas con la materia de Biología. De esta forma, se podrían desarrollar las competencias específicas 1, 3, 4 y 5 de la asignatura.

Competencias específicas.

1. Comprender, describir y aplicar los fundamentos de los procesos químicos más importantes, atendiendo a su base experimental y a los fenómenos que describen, para reconocer el papel relevante de la química en el desarrollo de la sociedad.

La química, como disciplina de las ciencias naturales, trata de descubrir a través de los procedimientos científicos cuáles son los porqués últimos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y de darles una explicación plausible a partir de las leyes científicas que los rigen. Además, esta disciplina tiene una importante base experimental que la convierte en una ciencia versátil y de especial relevancia para la formación clave del alumnado que vaya a optar por continuar su formación en itinerarios científicos, tecnológicos o sanitarios.

Con el desarrollo de esta competencia específica se pretende que el alumnado comprenda también que la química es una ciencia viva, cuyas repercusiones no solo han sido importantes en el pasado, sino que también suponen una importante contribución en la mejora de la sociedad presente y futura. A través de las distintas ramas de la química, el alumnado será capaz de descubrir cuáles son sus aportaciones más relevantes en la tecnología, la economía, la sociedad y el medioambiente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3 y CE1.

2. Adoptar los modelos y leyes de la química aceptados como base de estudio de las propiedades de los sistemas materiales, para inferir soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas de la química y sus repercusiones en el medioambiente.

La ciencia química constituye un cuerpo de conocimiento racional, coherente y completo cuyas leyes y teorías se fundamentan en principios básicos y observaciones experimentales. Sería insuficiente, sin embargo, que el alumnado aprendiese química solo en este aspecto. Es necesario demostrar que el modelo coherente de la naturaleza que se presenta en esta ciencia es válido a través del contacto con situaciones cotidianas y con las preguntas que surgen de la observación de la realidad. Así, el alumnado que estudie esta disciplina debe ser capaz de identificar los principios básicos de la química que justifican que los sistemas materiales tengan

determinadas propiedades y aplicaciones de acuerdo con su composición y que existe una base fundamental de carácter químico en el fondo de cada una de las cuestiones medioambientales actuales y, sobre todo, en las ideas y métodos para solucionar los problemas relacionados con ellas.

Solo desde este conocimiento profundo de la base química de la naturaleza de la materia y de los cambios que le afectan se podrán encontrar respuestas y soluciones efectivas a cuestiones reales y prácticas, tal y como se presentan a través de nuestra percepción o se formulan en los medios de comunicación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL2, STEM2, STEM5, CD5 y CE1.

3. Utilizar con corrección los códigos del lenguaje químico (nomenclatura química, unidades, ecuaciones, etc.), aplicando sus reglas específicas, para emplearlos como base de una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y como herramienta fundamental en la investigación de esta ciencia.

La química utiliza lenguajes cuyos códigos son muy específicos y que es necesario conocer para trabajar en esta disciplina y establecer relaciones de comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad científica. En un sentido amplio, esta competencia no se enfoca exclusivamente en utilizar de forma correcta las normas de la IUPAC para nombrar y formular, sino que también hace alusión a todas las herramientas que una situación relacionada con la química pueda requerir, como las herramientas matemáticas que se refieren a ecuaciones y operaciones, o los sistemas de unidades y las conversiones adecuadas dentro de ellos, por ejemplo.

El correcto manejo de datos e información relacionados con la química, sea cual sea el formato en que sean proporcionados, es fundamental para la interpretación y resolución de problemas, la elaboración correcta de informes científicos e investigaciones, la ejecución de prácticas de laboratorio, o la resolución de ejercicios, por ejemplo. Debido a ello, esta competencia específica supone un apoyo muy importante para la ciencia en general, y para la química en particular.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM4, CCL1, CCL5, CPSAA4 y CE3.

4. Reconocer la importancia del uso responsable de los productos y procesos químicos, elaborando argumentos informados sobre la influencia positiva que la química tiene sobre la sociedad actual, para contribuir a superar las connotaciones negativas que en multitud de ocasiones se atribuyen al término «químico».

Existe la idea generalizada en la sociedad, quizás influida por los medios de comunicación, especialmente en los relacionados con la publicidad de ciertos productos, de que los productos químicos, y la química en general, son perjudiciales para la salud y el medioambiente. Esta creencia se sustenta, en la mayoría de las ocasiones, en la falta de información y de alfabetización científica de la población. El alumnado que estudia química debe ser consciente de que los principios fundamentales que explican el funcionamiento del universo tienen una base científica, así como ser capaz de explicar que las sustancias y procesos naturales se pueden describir y justificar a partir de los conceptos de esta ciencia.

Además de esto, las ideas aprendidas y practicadas en esta etapa les deben capacitar para argumentar y explicar los beneficios que el progreso de la química ha tenido sobre la sociedad y que los problemas que a veces conllevan estos avances son causados por el empleo negligente, desinformado, interesado o irresponsable de los productos y procesos que ha generado el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM5, CPSAA5 y CE2.

5. Aplicar técnicas de trabajo propias de las ciencias experimentales y el razonamiento lógico-matemático en la resolución de problemas de química y en la interpretación de situaciones relacionadas.

En toda actividad científica la colaboración entre diferentes individuos y entidades es fundamental para conseguir el progreso científico. Trabajar en equipo, utilizar con solvencia herramientas digitales y recursos variados y compartir los resultados de los estudios, respetando siempre la atribución de los mismos, repercute en un crecimiento notable de la investigación científica, pues el avance es cooperativo. Que haya una apuesta firme por la mejora de la investigación científica, con hombres y mujeres que deseen dedicarse a ella por vocación, es muy importante para nuestra sociedad actual pues implica la mejora de la calidad de vida, la tecnología y la salud, entre otras.

El desarrollo de esta competencia específica persigue que el alumnado se habitúe desde esta etapa a trabajar de acuerdo a los principios básicos que se ponen en práctica en las ciencias experimentales y desarrolle una afinidad por la ciencia, por las personas que se dedican a ella y por las entidades que la llevan a cabo y que trabajan por vencer las desigualdades. A su vez, adquirir destrezas en el uso del razonamiento científico les da la capacidad de interpretar y resolver situaciones problemáticas en diferentes contextos de la investigación, el mundo laboral y su realidad cotidiana.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD3 y CD5.

6. Reconocer y analizar la química como un área de conocimiento multidisciplinar y versátil, poniendo de manifiesto las relaciones con otras ciencias y campos de conocimiento, para realizar a través de ella una aproximación holística al conocimiento científico y global.

No es posible comprender profundamente los conceptos fundamentales de la química sin conocer las leyes y teorías de otros campos de la ciencia relacionados con ella. De la misma forma, es necesario aplicar las ideas básicas de la química para entender los fundamentos de otras disciplinas científicas. Al igual que la sociedad está profundamente interconectada, la química no es una disciplina científica aislada, y las contribuciones de la química al desarrollo de otras ciencias y campos de conocimiento (y viceversa) son imprescindibles para el progreso global de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Para que el alumnado llegue a ser competente desarrollará su aprendizaje a través del estudio experimental y la observación de situaciones en las que se ponga de manifiesto esta relación interdisciplinar; la aplicación de herramientas tecnológicas en la indagación y la experimentación; y el empleo de herramientas matemáticas y el razonamiento lógico en la resolución de problemas propios de la química. Esta base de carácter interdisciplinar y holístico que es inherente a la química proporciona al alumnado que la estudia unos cimientos adecuados para que puedan continuar estudios en diferentes ramas de conocimiento, y a través de diferentes itinerarios formativos, lo que contribuye de forma eficiente a la formación de personas competentes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM4, CPSAA3.2 y CC4.

2º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Reconocer la importancia de la química y sus conexiones con otras áreas en el desarrollo de la sociedad, el progreso de la ciencia, la tecnología y la economía, identificando los avances en el campo de la química que han sido fundamentales en estos aspectos.

- 1.2. Describir los principales procesos químicos que suceden en el entorno y las propiedades de los sistemas materiales a partir de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las distintas ramas de la química.
- 1.3. Reconocer la naturaleza experimental e interdisciplinar de la química y su influencia en la investigación científica y en los ámbitos económico y laboral actuales, considerando los hechos empíricos y sus aplicaciones en otros campos del conocimiento y la actividad humana.

Competencia específica 2.

- 2.1. Relacionar los principios de la química con los principales problemas de la actualidad asociados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, analizando cómo se comunican a través de los medios de comunicación o son observados en la experiencia cotidiana.
- 2.2. Reconocer y comunicar que las bases de la química constituyen un cuerpo de conocimiento imprescindible en un marco contextual de estudio y discusión de cuestiones significativas en los ámbitos social, económico, político y ético identificando la presencia e influencia de estas bases en dichos ámbitos.
- 2.3. Aplicar de manera informada, coherente y razonada los modelos y leyes de la química, explicando y prediciendo las consecuencias de experimentos, fenómenos naturales, procesos industriales y descubrimientos científicos.

Competencia específica 3.

- 3.1. Utilizar correctamente las normas de nomenclatura de la IUPAC como base de un lenguaje universal para la química que permita una comunicación efectiva en toda la comunidad científica, aplicando dichas normas al reconocimiento y escritura de fórmulas y nombres de diferentes especies químicas.
- 3.2. Emplear con rigor herramientas matemáticas para apoyar el desarrollo del pensamiento científico que se alcanza con el estudio de la química, aplicando estas herramientas en la resolución de problemas usando ecuaciones, unidades, operaciones, etc.
- 3.3. Practicar y hacer respetar las normas de seguridad relacionadas con la manipulación de sustancias químicas en el laboratorio y en otros entornos, así como los procedimientos para la correcta gestión y eliminación de los residuos, utilizando correctamente los códigos de comunicación característicos de la química.

Competencia específica 4.

- 4.1. Analizar la composición química de los sistemas materiales que se encuentran en el entorno más próximo, en el medio natural y en el entorno industrial y tecnológico, demostrando que sus propiedades, aplicaciones y beneficios están basados en los principios de la química.
- 4.2. Argumentar de manera informada, aplicando las teorías y leyes de la química, que los efectos negativos de determinadas sustancias en el ambiente y en la salud se deben al mal uso que se hace de esos productos o negligencia, y no a la ciencia química en sí.
- 4.3. Explicar, empleando los conocimientos científicos adecuados, cuáles son los beneficios de los numerosos productos de la tecnología química y cómo su empleo y aplicación han contribuido al progreso de la sociedad.

Competencia específica 5.

- 5.1. Reconocer la importante contribución en la química del trabajo entre especialistas de diferentes disciplinas científicas poniendo de relieve las conexiones entre las leyes y teorías propias de cada una de ellas.
- 5.2. Reconocer la aportación de la química al desarrollo del pensamiento científico y a la autonomía de pensamiento crítico a través de la puesta en práctica de las metodologías de trabajo propias de las disciplinas científicas.
- 5.3. Resolver problemas relacionados con la química y estudiar situaciones relacionadas con esta ciencia, reconociendo la importancia de la contribución particular de cada miembro del equipo y la diversidad de pensamiento y consolidando habilidades sociales positivas en el seno de equipos de trabajo.

- 5.4. Representar y visualizar de forma eficiente los conceptos de química que presenten mayores dificultades utilizando herramientas digitales y recursos variados, incluyendo experiencias de laboratorio real y virtual.

Competencia específica 6.

- 6.1. Explicar y razonar los conceptos fundamentales que se encuentran en la base de la química aplicando los conceptos, leyes y teorías de otras disciplinas científicas (especialmente de la física) a través de la experimentación y la indagación.
- 6.2. Deducir las ideas fundamentales de otras disciplinas científicas (por ejemplo, la biología o la tecnología) por medio de la relación entre sus contenidos básicos y las leyes y teorías que son propias de la química.
- 6.3. Solucionar problemas y cuestiones que son característicos de la química utilizando las herramientas provistas por las matemáticas y la tecnología, reconociendo así la relación entre los fenómenos experimentales y naturales y los conceptos propios de esta disciplina.

Contenidos.

A. Enlace químico y estructura de la materia.

1. Espectros atómicos.
 - Radiación electromagnética. Los espectros atómicos como responsables de la necesidad de la revisión del modelo atómico. Relevancia de este fenómeno en el contexto del desarrollo histórico del modelo atómico.
 - El espectro de emisión del hidrógeno.
2. Principios cuánticos de la estructura atómica.
 - Teoría cuántica de Planck. Relación entre el fenómeno de los espectros atómicos y la cuantización de la energía.
 - Del modelo de Bohr a los modelos mecano-cuánticos: necesidad de una estructura electrónica en diferentes niveles.
 - Modelo atómico de Bohr. Postulados. Energía de las órbitas del átomo de hidrógeno.
 - Interpretación de los espectros de emisión y absorción de los elementos. Relación con la estructura electrónica del átomo.
 - Aciertos y limitaciones del modelo atómico de Bohr.
 - Principio de incertidumbre de Heisenberg y doble naturaleza onda-corpúsculo del electrón. Modelo mecano-cuántico del átomo. Naturaleza probabilística del concepto de orbital.
 - Números cuánticos. Estructura electrónica del átomo. Principio de exclusión de Pauli. Principio de máxima multiplicidad de Hund. Principio de Aufbau, *Building-up* o Construcción Progresiva. Utilización del diagrama de Moeller para escribir la configuración electrónica de los elementos químicos.
3. Tabla periódica y propiedades de los átomos.
 - Naturaleza experimental del origen de la tabla periódica en cuanto al agrupamiento de los elementos según sus propiedades. La teoría atómica actual y su relación con las leyes experimentales observadas.
 - Posición de un elemento en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica.
 - Propiedades periódicas: radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. Aplicación a la predicción de los valores de las propiedades de los elementos de la tabla a partir de su posición en la misma.
4. Enlace químico y fuerzas intermoleculares.
 - Enlace químico. Tipos de enlace a partir de las características de los elementos individuales que lo forman. Energía implicada en la formación de moléculas, de cristales y de estructuras macroscópicas.
 - Enlace covalente. Modelos de Lewis, teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV) y teoría de enlace de valencia: hibridación de orbitales. Configuración

geométrica de compuestos moleculares. Polaridad del enlace y de la molécula. Propiedades de las sustancias químicas con enlace covalente y características de los sólidos covalentes y moleculares.

- Enlace iónico. Energía intercambiada en la formación de cristales iónicos. Ciclo de Born-Haber. Propiedades de las sustancias químicas con enlace iónico.
- Enlace metálico. Modelos de la nube electrónica y la teoría de bandas para explicar las propiedades características de los cristales metálicos.
- Fuerzas intermoleculares a partir de las características del enlace químico y la geometría de las moléculas: enlaces de hidrógeno, fuerzas de dispersión y fuerzas entre dipolos permanentes. Propiedades macroscópicas de elementos y compuestos moleculares.

B. Reacciones químicas.

1. Termodinámica química.

- Primer principio de la termodinámica: intercambios de energía entre sistemas a través del calor y del trabajo.
- Ecuaciones termoquímicas. Concepto de entalpía de reacción. Procesos endotérmicos y exotérmicos.
- Balance energético entre productos y reactivos mediante la ley de Hess, a través de la entalpía de formación estándar o de las energías de enlace, para obtener la entalpía de una reacción.
- Segundo principio de la termodinámica. La entropía como magnitud que afecta a la espontaneidad e irreversibilidad de los procesos químicos.
- Cálculo de la energía de Gibbs de las reacciones químicas y espontaneidad de las mismas en función de la temperatura del sistema.

2. Cinética química.

- Conceptos de velocidad de reacción. Ley diferencial de la velocidad de una reacción química y los órdenes de reacción a partir de datos experimentales de velocidad de reacción.
- Teoría de las colisiones como modelo a escala microscópica de las reacciones químicas. Teoría del estado de transición. Energía de activación.
- Influencia de las condiciones de reacción sobre la velocidad de la misma. Ecuación de Arrhenius.
 - Utilización de catalizadores en procesos industriales.

3. Equilibrio químico.

- Reversibilidad de las reacciones químicas. El equilibrio químico como proceso dinámico: ecuaciones de velocidad y aspectos termodinámicos. Expresión de la constante de equilibrio mediante la ley de acción de masas.
- La constante de equilibrio de reacciones en las que los reactivos se encuentren en diferente estado físico. Relación entre K_c y K_p .
- Solubilidad. Producto de solubilidad en equilibrios heterogéneos.
- Principio de Le Châtelier y el cociente de reacción. Evolución de sistemas en equilibrio a partir de la variación de las condiciones de concentración, presión o temperatura del sistema.
 - Importancia del equilibrio químico en la industria y en situaciones de la vida cotidiana.

4. Reacciones ácido-base.

- Naturaleza ácida o básica de una sustancia a partir de las teorías de Arrhenius y de Brønsted y Lowry.
 - Electrolitos.
- Equilibrio de ionización del agua. Ácidos y bases fuertes y débiles. Grado de disociación en disolución acuosa.
- pH de disoluciones ácidas y básicas. Expresión de las constantes K_a y K_b .
- Concepto de pares ácido y base conjugados. Carácter ácido o básico de disoluciones en las que se produce la hidrólisis de una sal.
- Disoluciones reguladoras del pH. Concepto y aplicaciones en la vida cotidiana.
- Reacciones entre ácidos y bases. Concepto de neutralización. Volumetrías ácido-base.

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo, con especial incidencia en el proceso de la conservación del medioambiente.
- 5. Reacciones de reducción y oxidación (redox).
 - Estado de oxidación. Especies que se reducen u oxidan en una reacción a partir de la variación de su número de oxidación.
 - Par redox. Oxidantes y reductores.
 - Método del ion-electrón para ajustar ecuaciones químicas de oxidación- reducción. Cálculos estequiométricos y volumetrías redox.
 - Electrodo. Potencial estándar de un par redox. Espontaneidad de procesos químicos y electroquímicos que impliquen a dos pares redox. Pilas galvánicas y celdas electroquímicas.
 - Electrólisis de sales fundidas y en disolución acuosa.
 - Leyes de Faraday: cantidad de carga eléctrica y las cantidades de sustancia en un proceso electroquímico. Cálculos estequiométricos en cubas electrolíticas. Aplicaciones de la electrólisis.
 - Reacciones de oxidación y reducción en la fabricación y funcionamiento de baterías eléctricas, celdas electrolíticas y pilas de combustible, así como en la prevención de la corrosión de metales.

C. Química orgánica.

1. Nomenclatura de compuestos orgánicos.
 - Nombrar y formular hidrocarburos alifáticos y aromáticos, derivados halogenados, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, amidas y aminas.
2. Isomería. Isomería de posición, cadena y función. Isomería cis-trans. Representación de moléculas orgánicas.
 - Fórmulas moleculares y desarrolladas de compuestos orgánicos. Diferentes tipos de isomería estructural.
 - Modelos moleculares o técnicas de representación 3D de moléculas. Isómeros espaciales de un compuesto y sus propiedades.
3. Reactividad orgánica.
 - Principales propiedades químicas de las distintas funciones orgánicas. Comportamiento en disolución o en reacciones químicas.
 - Principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. Productos de la reacción entre compuestos orgánicos y las correspondientes ecuaciones químicas.
4. Polímeros.
 - Proceso de formación de los polímeros a partir de sus correspondientes monómeros. Estructura y propiedades.
 - Clasificación de los polímeros según su naturaleza, estructura y composición. Aplicaciones, propiedades y riesgos medioambientales asociados.

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

A lo largo de la historia, las técnicas artísticas han condicionado enormemente la naturaleza y la forma de las obras de arte. Así pues, la flexibilidad y ductilidad de la pintura al óleo permitió que la pintura abandonara los muros y se trasladará a soportes más livianos como la tela que, no solo facilitó el traslado de las obras, sino que, al mejorar la plasticidad, permitió representar fundidos, degradados y modelados más elaborados y con apariencia más natural. Al igual que las necesidades expresivas, los materiales, instrumentos y procedimientos evolucionan con el tiempo y conforman un legado técnico artístico cuyo conocimiento será un requisito indispensable para enriquecer los recursos de cualquier persona dispuesta al estudio o a la producción de obras artísticas.

La materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica aporta los conocimientos relativos a los recursos, las técnicas, los procedimientos y las aplicaciones instrumentales que hacen posible la producción artística en general y las producciones plásticas, gráficas y visuales en particular. A través de la materia, el alumnado adquirirá los conocimientos relativos a las técnicas clasificadas tradicionalmente como dibujo, pintura y grabado. De la misma forma, se realizará un acercamiento a técnicas alternativas e innovadoras que se escapen a esta clasificación. El objetivo es que el alumnado no solo desarrolle con eficacia los procedimientos existentes, sino adecuar las técnicas a las propuestas artísticas con un margen de soltura, iniciativa y creatividad.

El conocimiento y práctica de la técnica gráfico-plástica hacen posible la materialidad de la comunicación visual y posibilitan la investigación y la búsqueda de lenguajes propios, que construyan una identidad artística capaz de abordar proyectos creativos de cierta complejidad. En todo momento se promoverá la capacidad proactiva y creadora, así como la adecuación del registro comunicativo a cada discurso artístico plástico. Conseguir la madurez expresiva, la autoexpresión y el desarrollo del espíritu crítico ante producciones artísticas diversas, tanto propias como ajenas, será uno de los objetivos primordiales en la materia.

Esta actividad creativa individual debe complementarse con el fomento de la actividad colaborativa, las puestas en común y el intercambio de ideas, con el fin de preparar al alumnado y enfrentarle a una participación activa en equipos de trabajo. Siempre mirando desde la perspectiva inclusiva como base de toda actividad, y teniendo en cuenta el enriquecimiento que supone la apreciación de la diversidad del patrimonio cultural y artístico.

Por otra parte, como en toda producción humana, se hace necesario tener en cuenta la sostenibilidad, tanto en el uso de recursos como en la gestión de los residuos que la producción artística pudiera generar. De la misma forma, se tendrá en cuenta no solo el uso de materiales y herramientas innovadores, sino también de nuevos materiales biodegradables y que respeten la normativa actual relativa al cuidado medioambiental.

Los contenidos se estructuran en seis bloques. El primero aborda los aspectos generales, observa desde una perspectiva histórica los soportes, los materiales y las técnicas que se han utilizado desde la antigüedad, así como sus diferentes formas de clasificación, sus posibles interacciones y la seguridad e impacto medioambiental.

En el segundo bloque se pormenorizará el estudio de las técnicas asociadas tradicionalmente al dibujo, explorando de manera teórica y práctica las técnicas secas y húmedas, al tiempo que se preparará al alumnado para el análisis y producción de obras relacionadas con el dibujo.

El tercer bloque se ocupará de las técnicas que giran en torno al color, como los soportes a utilizar y sus aplicaciones en producciones artísticas, y se analizarán las características plásticas y estilísticas vinculadas a cada técnica.

En el cuarto bloque se trabajarán, las diversas técnicas de grabado y estampación, desde las estampaciones en relieve, en hueco y en plano, hasta las experimentaciones con la monotipia.

El quinto bloque se dedicará al estudio de las posibles interacciones entre las diferentes técnicas, y se profundizará en sus posibilidades de innovación. Mediante proyectos gráfico-plásticos, el alumnado experimentará con la fusión de técnicas, así como con las aportaciones de materiales novedosos y herramientas digitales con potencial diverso en el mundo de la creación plástica.

Por último, el sexto bloque aborda los aspectos relacionados con la metodología de proyectos aplicada al proceso de elaboración de una obra pictórica, incluyendo los aspectos relacionados con su difusión y evaluación.

En relación con la metodología en esta materia, se podría plantear una actividad en la que se proponga trabajar sobre la influencia que ha tenido la aparición de las técnicas y nuevos materiales en el periodo histórico mexicano de los años 20 sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas. Para ello, se debería situar el avance y desarrollo de la investigación científica

a principios del siglo XX en relación con los aglutinantes hechos de resinas sintéticas polimerizadas y el contexto de las necesidades técnicas y expresivas de pintores muralistas mexicanos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera. El alumnado podría formar grupos de trabajo para realizar un estudio e investigación sobre las posibilidades técnicas de las pinturas acrílicas, valorando el conocimiento y exploración de los materiales: características, técnicas de aplicación, posibles soportes y recursos expresivos. El objetivo es crear una base de conocimiento común donde se compartan los resultados de la investigación desde sus diferentes vías para, en una segunda fase, desarrollar un proyecto artístico en grupos en el que poder evaluar las necesidades técnicas de la obra y determinar su configuración. Basándonos en el supuesto de la realización de un mural convocado por el Ayuntamiento de la localidad con los Derechos Humanos como temática, se podría realizar una planificación de las diferentes fases de realización de la obra valorando la organización, así como el seguimiento del proceso de trabajo. Asimismo, en este proyecto debería contemplarse su ubicación y considerar la responsabilidad de las intervenciones artísticas y su impacto en el uso de espacios, la sostenibilidad de materiales a utilizar y producción de residuos.

2º BACHILLERATO.

Competencias específicas.

- 1. Analizar obras gráfico-plásticas, valorando sus aspectos formales, comparando las técnicas, materiales y procedimientos empleados en su ejecución y conservación, reflexionando sobre su impacto ambiental, para conformar un marco personal de referencia que potencia la creatividad y fomenta una actitud receptiva y positiva hacia el patrimonio.**

Entendidas como elementos complejos que pueden ser abordados desde diferentes enfoques, las producciones artísticas, constituyen un reflejo de la identidad cultural y del contexto social e histórico en el que se han generado. Uno de los enfoques que permite definir ese contexto, es el aspecto técnico, el cual contempla tanto los materiales como las técnicas y procedimientos utilizados. Una premisa clave en la materia de Técnicas de Expresión Gráfico-plásticas consiste en valorar positivamente esa diversidad cultural y artística a través del análisis de producciones artísticas. Este análisis permite el comparar y relacionar obras en contextos diferentes, y así desarrollar en el alumnado el bagaje de recursos aplicables tanto a futuros análisis como a futuras producciones artísticas.

El análisis de las producciones gráfico-plásticas es un proceso complejo que debe abordarse desde diversas metodologías. Tanto la investigación documentada del contexto de la obra, como las más novedosas herramientas tecnológicas de análisis científico, son dos valiosos ejemplos de acercamiento a la producción artística. Pero éstos son siempre complementarios al análisis visual de la obra, cuya sencillez técnica, inmediatez y versatilidad permite considerarlo como el primer método de acercamiento. El análisis visual de la obra se sitúa entre dos líneas fundamentales. A un lado, al visualizar producciones artísticas, el alumnado desarrolla el deleite estético, activando así otros procesos cognitivos importantes como la atención y la memoria. Por otro lado, con el análisis visual de las obras, el alumnado adquiere un sentido crítico en la percepción, que le permite identificar las intencionalidades de la obra o del artista al producirla. El conocimiento de estas metodologías de recepción puede ser transferido a otros ámbitos de conocimiento, y supone una herramienta más para apreciar y respetar la diversidad cultural y artística enriqueciendo la formación integral del alumnado.

La mayoría de las producciones artísticas plásticas son elementos sobre los que conviene hacer una reflexión medioambiental, tanto por la repercusión de los materiales, técnicas y herramientas empleados en su realización, como la que se deriva de los procesos de producción, que también pueden generar residuos. Asimismo, la producción artística debe complementarse con la apuesta consciente por la conservación y el cuidado del patrimonio artístico estableciendo un diálogo respetuoso entre ambas vertientes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA2, CC1, CC2, CC4, CCEC1 y CCEC2.

2. Utilizar los distintos elementos y procedimientos propios del lenguaje gráfico-plástico, manifestando dominio técnico y experimentando de manera creativa e innovadora con sus posibilidades y combinaciones, para desarrollar una capacidad de expresión autónoma y personal y para responder a unos objetivos determinados.

El lenguaje gráfico-plástico ha acompañado al ser humano desde los inicios de su actividad, presentándose como un lenguaje extremadamente rico y variado en sus planteamientos. A lo largo de toda la historia ha permitido la expresión humana en múltiples contextos históricos, geográficos, sociales, construyendo un amplio repertorio de recursos y técnicas. Las producciones gráfico-plásticas, dentro de sus límites, permiten un alto grado de experimentación, combinando de manera muy diversa materiales, utensilios, técnicas y procedimientos. La profundización en el conocimiento de estos aspectos, otorga al alumnado la libertad suficiente para poder plasmar sus ideas personales y expresar sus sentimientos con imaginación y creatividad. El adquirir estas destrezas posibilita que el alumnado ejercite la improvisación y desempeñe con soltura las producciones propuestas. La resolución de estas producciones gráfico-plásticas constituye para el alumnado un impulso en su crecimiento personal, y genera un clima de autoconfianza al tiempo que agudiza su sentido crítico y aumenta su autoestima.

Por otra parte, la realización de propuestas gráfico-plásticas supone una oportunidad para poner en práctica el proceso creativo. En este, la fuente de motivación del alumnado procede, entre otros, del valor intrínseco de la temática del proyecto, del planteamiento inicial de la propuesta, o de las dificultades encontradas durante su desarrollo. Los proyectos artísticos suponen un desafío personal para el alumnado, que se compromete de una manera más consciente y puede afrontarlos con una perspectiva emprendedora. Además, las producciones gráfico-plásticas permiten un alto grado de experimentación, combinado de manera muy diversa materiales, utensilios, técnicas y procedimientos. Todo ello proporciona al alumnado una mayor libertad para plasmar ideas y sentimientos personales. La adquisición de las destrezas necesarias y la progresiva soltura técnica en la ejecución de las producciones irá posibilitando que los alumnos ejerciten la improvisación. En definitiva, la resolución de estas producciones gráfico-plásticas constituye un impulso en el crecimiento personal del alumnado y genera un clima de autoconfianza, al tiempo que agudiza el sentido crítico, aumenta la autoestima y potencia la creatividad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC4, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2.

3. Planificar el proceso de realización de obras gráfico-plásticas, valorando las posibilidades que ofrecen las distintas técnicas, materiales y procedimientos, así como su adecuación a una determinada propuesta, para responder con eficacia y creatividad a cualquier desempeño relacionado con la producción cultural o artística.

Los niveles de complejidad de las composiciones gráfico-plásticas son muy variados, y están condicionados por circunstancias propias o ajenas a la producción. Para lograr con éxito el desarrollo de estas composiciones, el alumnado deberá valorar, junto al grado de complejidad, las posibilidades de los recursos disponibles para el proyecto. Tras este diagnóstico de la situación, deberá planificar ordenadamente las diferentes fases de desarrollo, seleccionando con criterio y creativamente los recursos que mejor se adapten a la propuesta. De esta forma, el proceso de análisis de la situación, planificación y producción de la obra se convierte en un componente con tanto o más valor que el producto final acabado.

Cuando los proyectos son colectivos, es importante planificar igualmente la participación de los distintos miembros del grupo, valorando sus debilidades y fortalezas, con el fin de integrar las

experiencias compartidas y favorecer unas dinámicas de trabajo eficaces, respetuosas, empáticas y enriquecedoras.

Finalmente, resulta fundamental que, una vez concluida la planificación de la obra gráfico-plástica, esta sea sometida a un proceso de evaluación, individual o colectivo, que incluya otro análisis que permita al alumnado explicar el modo en que los materiales, técnicas, procesos de realización y lenguajes seleccionados van a condicionar el producto final.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, STEM3, CPSAA3.2, CPSAA4, CE2 y CCEC4.2.

4. Desarrollar proyectos gráfico-plásticos individuales y colaborativos, utilizando con destreza diversos materiales, técnicas y procedimientos, para integrar el proceso creativo y responder manera eficaz, sostenible y creativa unos objetivos de desempeño determinados.

Tanto en los proyectos colectivos como en los individuales, cada alumno debe enfrentarse a la resolución de problemas aplicando de manera consciente las destrezas y técnicas adquiridas. Un aspecto fundamental consiste en determinar las técnicas, materiales, soportes y procedimientos que resulten más adecuados para responder a la necesidad planteada. En todo caso, en la selección de materiales y en la aplicación de los procedimientos para crear las diferentes obras gráfico-plásticas, se propone también la utilización de materiales reciclados y no contaminantes y el empleo de procedimientos respetuosos con el medioambiente.

Cuando los proyectos son individuales, propician el desarrollo de la autonomía y la autoestima, posibilitando al mismo tiempo el enriquecimiento de futuras producciones colaborativas. Cuando son de grupo, además cada alumno recibe, aporta y comparte con el resto de miembros del grupo, desarrollando así estrategias de resolución de problemas y conflictos. En cualquier de los dos casos, el objetivo es crear unas dinámicas de trabajo enriquecedoras, mediante las que el alumnado aprenda a respetar tanto el trabajo propio como el ajeno, lo que constituirá además un aporte valioso para la construcción de la identidad personal y el enriquecimiento del espíritu crítico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, STEM3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE3, CCE3, CCEC3.2 y CCEC4.1.

5. Evaluar los productos gráfico-plásticos propios y ajenos, valorando su posible impacto social y cultural, para potenciar una actitud crítica y responsable que favorezca el desarrollo personal y profesional en el campo de la expresión gráfico-plástica.

Todo proyecto artístico colectivo necesita de la implicación activa de todos sus componentes para llevar a cabo con éxito no solo la producción final, sino todos los aprendizajes que intervienen en el proceso de planificación y creación. Se trata de un proceso comunicativo, de discusión, de cuestionamiento, de intercambio de ideas, que pone en valor las oportunidades de desarrollo personal y social del alumnado.

Por ello, una vez elaborado el proyecto gráfico-plástico, es imprescindible proceder a evaluar tanto las producciones propias como las ajenas, atendiendo, en primer lugar, a la adecuación entre los lenguajes, técnicas, materiales y procedimientos empleados en función de la intencionalidad inicial y el tipo de producto que se deseaba obtener. Para ello, el alumnado debe utilizar el vocabulario específico y la terminología profesional adecuada, además de mostrar una actitud constructiva, expresando y aceptando los errores y puntos débiles como posibilidades para aprender y mejorar.

Otro aspecto que debe evaluarse es, sin duda, la calidad en la ejecución y el grado de adecuación de la planificación de la actividad con respecto a la realidad de la producción. Es también el momento de evaluar el respeto hacia la propiedad intelectual del producto final, así como de establecer paralelismos entre el trabajo realizado y a otros similares pertenecientes al

mundo real, reflexionando sobre las posibilidades profesionales derivadas del conocimiento y aplicación solvente de las diferentes técnicas gráfico-plásticas, lo que supondrá un incentivo en el grado de implicación del alumnado en la materia, al asociar así el trabajo de aula con su proyección futura en el mundo laboral.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC4, CE2, CCEC1 y CCEC2.

2º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Analizar obras gráfico-plásticas de distintos tipos y épocas, identificando los materiales, técnicas y procedimientos utilizados, valorando sus efectos expresivos e incorporando juicios de valor estético a partir del estudio de sus aspectos formales.
- 1.2. Comparar los elementos, técnicas y procedimientos empleados en distintas producciones gráfico-plásticas, identificando diferencias y aspectos comunes, y estableciendo relaciones entre ellos.
- 1.3. Valorar críticamente los procedimientos y materiales utilizados en la creación gráfico-plástica en distintos momentos históricos.

Competencia específica 2.

- 2.1. Seleccionar creativamente los recursos gráfico-plásticos adecuados en función de la situación expresiva o la intencionalidad del desempeño solicitado.
- 2.2. Utilizar de manera creativa y autónoma las técnicas, materiales y procedimientos de la expresión gráfico-plástica en la resolución de distintas necesidades expresivas y comunicativas, incidiendo en el rigor en la ejecución y en la sostenibilidad del producto final.
- 2.3. Experimentar de manera creativa con los lenguajes gráfico-plásticos, integrando materiales, técnicas y procedimientos en función de distintas intenciones expresivas y comunicativas.

Competencia específica 3.

- 3.1. Planificar el proceso completo de realizaciones de obras gráfico-plásticas variadas (dibujos, pinturas, grabados, técnicas mixtas, etc.), individuales y/o colectivas, estableciendo las fases de realización y argumentando la selección de las técnicas, materiales, procedimientos y lenguajes más adecuados en función de las distintas intenciones comunicativas o creativas.
- 3.2. Planificar de manera adecuada la organización de las fases y de los equipos de trabajo, identificando las habilidades requeridas en cada caso y
- 3.3. repartiendo y asumiendo las tareas con criterio.
- 3.4. Explicar con criterio y respeto las propuestas de planificación propias y ajenas de manera crítica y argumentada, valorando tanto la adecuación de la selección de técnicas, materiales, procedimientos y lenguajes, como el grado de ajuste entre el proceso de realización previsto y el producto final buscado.

Competencia específica 4.

- 4.1. Expresar ideas, opiniones y sentimientos mediante la creación de producciones gráfico-plásticas de distintos tipos, referidas a distintos motivos o planteamientos, aplicando con solvencia y dominio técnico los distintos procedimientos.
- 4.2. Interactuar coordinada y colaborativamente en el desarrollo de producciones gráfico-plásticas colectivas, manifestando una actitud respetuosa, creativa y conciliadora cuando se produzcan diferencias de opinión entre los miembros del grupo.
- 4.3. Realizar composiciones gráfico-plásticas individuales o colaborativas, integrando el uso de materiales reciclados cuando sea posible.

Competencia específica 5.

- 5.1. Evaluar los diferentes productos gráfico-plásticos, argumentando con la terminología específica, el grado de adecuación a la intención prevista de los lenguajes, técnicas, materiales y procedimientos utilizados, valorando el rigor y la calidad de la ejecución, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad y la propiedad intelectual.
- 5.2. Identificar y valorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional que se derivan del conocimiento y apropiación de las técnicas de expresión gráfico-plástica.

Contenidos.

A. Aspectos generales.

- El lenguaje gráfico-plástico: forma, color, textura y composición. Su evolución histórica.
- Soportes, utensilios, pigmentos, aglutinantes y disolventes asociados a las diferentes técnicas gráfico plásticas.
- Propiedades físicas y químicas de los materiales de uso frecuente. Interacción entre materiales.
- Seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos.
- La conservación de las obras gráfico-plásticas.
- La protección de la creatividad. Aspectos fundamentales de la propiedad intelectual. Copias y falsificaciones.
- La perspectiva inclusiva a los productos gráfico-plásticos.
- Análisis de desde diferentes perspectivas.
- Estrategias de investigación, análisis, interpretación y valoración crítica de productos culturales y artísticos.
- Estrategias para la planificación y desarrollo de proyectos gráfico-plásticos. La organización de los equipos de trabajo.
- Aplicación de las distintas técnicas en la realización de actividades y proyectos.

B. Técnicas de dibujo.

- Materiales, útiles y soportes asociados al dibujo. Características y terminología específica.
- Técnicas secas: lápices de grafito, carboncillo, lápices compuestos, sanguinas, barras grasas, de color y pasteles. Aplicación en la realización de trabajos.
- Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas. Aplicación en la realización de trabajos.
- Análisis técnico y procedimental en dibujos de estilos y épocas diferentes. Proyección fotográfica aplicada al dibujo.

C. Técnicas de pintura.

- Materiales, útiles y soportes. Características y terminología específica.
- Técnicas al agua: acuarela, témpera y acrílico. Aplicación en la realización de proyectos y trabajos.
- Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Temple al huevo. Encaustos. Pasteles. Óleos. Óleos miscibles al agua. Pinturas biodegradables. Aplicación en la realización de proyectos y trabajos.
- Análisis técnico y procedimental de obras pictóricas de estilos y épocas diversas.

D. Técnicas de grabado y estampación.

- Materiales, útiles, maquinaria y soportes. Terminología específica.
- Monoimpresión y reproducción múltiple. La obra gráfica. Monotipia plana.
- Estampación en relieve. Xilografía. Linóleo. Aplicación en la realización de proyectos y trabajos.
- Estampación en hueco. Calcografía. Técnicas directas e indirectas.
- Estampación plana. Método planográfico. Litografía. Método permeográfico. Serigrafía.

Método electrónico. *Copy art*.

- Análisis técnico y procedimental de obra gráfica realizada con técnicas de grabado y estampación por artistas de diferentes épocas y estilos.

E. Técnicas mixtas y alternativas.

- Otras técnicas, materiales y procedimientos en la expresión gráfica contemporánea.
- La imagen digital. Arte digital.
- Técnicas contemporáneas de artistas de diferentes estilos: análisis de sus obras y procedimientos.
- Técnicas mixtas o alternativas: aplicación en la realización de trabajos.

F. Proyectos gráfico-plásticos.

- Metodología proyectual.
- Proceso de elaboración de una obra pictórica.
- Exposición y difusión de proyectos gráfico-plásticos.
- Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como oportunidad de mejora y aprendizaje.

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. Se tratan así, aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y global.

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando los sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el ámbito industrial como doméstico o de servicios.

La materia se articula en torno a seis bloques de contenidos, cuyos contenidos deben interrelacionarse a través del desarrollo de actividades o proyectos de carácter práctico.

El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» se centra en la metodología de proyectos, dirigida a la ideación y creación de productos, así como su ciclo de vida.

El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles.

Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas.

El bloque «Automatización» aborda la actualización de sistemas técnicos para su control automático, contemplando las potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes.

El bloque «Tecnología sostenible», aporta al alumnado una visión de la materia alineada con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que los contenidos puedan confluir en proyectos que supongan actividades contextualizadas, en las que el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad concreta, que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel local o global con una actitud de compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación de vínculos entre el entorno educativo y otros sectores sociales, económicos o de investigación.

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de actividades ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, descubrir, experimentar y reflexionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o laboratorio de fabricación, supone una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. Por ejemplo: En primero de Bachillerato, en la materia Tecnología e Ingeniería, en relación con los contenidos del bloque *E. Automatización* y la competencia específica 5.1 «*Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, ... y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como... internet de las cosas*»: Diseñar un sistema de control automático para el riego de unas plantas mediante una placa controladora programable, capaz de regular la humedad de la tierra y monitorizar su estado en tiempo real desde cualquier lugar, mediante el uso de sensores y actuadores conectados a Internet de las Cosas.

Competencias Específicas.

1. **Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.**

Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución de problemas técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre otros aspectos, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha y la comunicación en el proceso de aprendizaje, siendo perseverante en la consecución de los objetivos.

Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del proceso de ideación y de toma de decisiones, así como estrategias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por los equipos, resolviendo de partida una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel funcional estableciendo prioridades. En este aspecto, el método *Design Thinking* y las metodologías Agile son de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una mayor flexibilidad ante cualquier cambio en las demandas de los clientes. Se contempla también la mejora continua de productos como planteamiento de partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito industrial y donde es una de las principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe fomentarse la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las materias tecnológicas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo la aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud positiva ante nuevos retos tecnológicos.

En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un acercamiento a proyectos de I+D+I, de forma crítica y creativa, donde la correcta referenciación de información y la elaboración de documentación técnica, adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo de esta competencia conlleva expresar hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos, de forma verbal, analítica y gráfica, así como veraz y precisa con la terminología adecuada, para comunicar y difundir las ideas y las soluciones generadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CD5, CPSAA1.1 y CE3.

2. **Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.**

La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materiales más adecuados para la creación de productos en función de sus características, así como realizar la evaluación del impacto ambiental generado.

A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos a sus propiedades técnicas (aspectos como dureza, resistencia, conductividad eléctrica, aislamiento térmico, etc.). Así mismo, el alumnado tendrá en cuenta aspectos relacionados con la capacidad para ser conformados aplicando una u otra técnica, según sea conveniente para el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los criterios relativos a la capacidad del material para ser tratado, modificado o aleado con el fin de mejorar las características del mismo. Por último, el alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué materiales son los más apropiados en relación a, por ejemplo, la contaminación generada y el consumo energético durante todo su ciclo de vida (desde su extracción hasta su aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos vinculados con el uso controlado de recursos o con la relación que se establece entre los materiales y las personas que finalmente hacen uso del producto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4 y CE1.

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una manera óptima.

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades adquiridas en la etapa anterior, se amplía y refuerza el empleo de herramientas digitales en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas a la investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y sistemas tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas de búsqueda de información valorando su procedencia, contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización informacional. Así mismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de las características de las herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, opciones y funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación se complementa con un elenco de programas que permiten el dimensionado, la simulación, la programación y control de sistemas o la fabricación de productos.

En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el transcurso de creación de soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de las fases del proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las relativas a la resolución práctica de ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación técnica relativa a los proyectos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5 y CE3.

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando conocimientos de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.

La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la aplicación de técnicas, procedimientos y contenidos que ofrecen las diferentes disciplinas científicas. Esta competencia específica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado utilice las herramientas adquiridas en matemáticas o los fundamentos de la física o la química para

calcular magnitudes y variables de problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, automatización o para desarrollar programas, y por otro, que se utilice la experimentación, a través de montajes o simulaciones, como herramienta de consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de conocimientos aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del alumnado y fomentar la competencia de aprender a aprender.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5 y CE3.

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así como las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.

Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones tecnológicas para que puedan ejecutar ciertas tareas de forma autónoma. Se trata de incorporar elementos de regulación automática o de control programado en los diseños, permitiendo acciones sencillas en máquinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejemplo, el control en desplazamientos o movimientos de los elementos de un robot, el accionamiento regulado de actuadores, como pueden ser lámparas o motores, la estabilidad de los valores de magnitudes concretas, etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado automatice tareas en máquinas y en robots mediante la implementación de programas adecuados en tarjetas de control.

En esta línea de actuación cabe destacar el papel de las tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, Big Data, etc.), aplicadas al control de objetos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1 y CE3.

6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.

El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un criterio informado sobre el uso e impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, mediante la adquisición de una visión general de los diferentes sistemas energéticos, los agentes que intervienen y aspectos básicos relacionados con los suministros domésticos. De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado de los criterios a emplear en la evaluación de impacto social y ambiental ligado a proyectos de diversa índole.

Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de generación, transporte, distribución de la energía y el suministro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro lado, el estudio de instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación automática, contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022 de 5 de abril: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4 y CE1.

1º BACHILLERATO.

Tecnología e Ingeniería I.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.
- 1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
- 1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.
- 1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.
- 1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.

Competencia específica 2.

- 2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora continua.
- 2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de productos de calidad basándose en el conocimiento de sus propiedades y de sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética.
- 2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas, incluidas las de fabricación digital, y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.

Competencia específica 3.

- 3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
- 3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.
- 3.3. Conocer programas de CAD (*Computer Aided Desing*), CAE (*Computer Aided Engineering*) y CAM (*Computer Aided Manufacturing*) para el diseño y desarrollo de proyectos, valorando su utilidad en los procesos de diseño, dimensionado y fabricación de un producto industrial.

Competencia específica 4.

- 4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de mecanismos transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o simulaciones.
- 4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.

Competencia específica 5.

- 5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación informática textuales, aplicando el paradigma de la programación estructurada, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como Inteligencia artificial, internet de las cosas, *Big Data*...
- 5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
- 5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir del estado inicial y prediciendo su estado final tras su ejecución.

Competencia específica 6.

- 6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
- 6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia energética, fomentando un uso responsable de las mismas.

Contenidos.

A. Proyectos de investigación y desarrollo.

- Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos:
 - Planificación y organización: metodologías *Agile*, identificación de tareas y secuenciación de las mismas, diagramas de Gantt y seguimiento.
 - Técnicas de investigación e ideación. Técnicas de trabajo en equipo.
- Productos:
 - Planificación y desarrollo de diseño y comercialización. Ciclo de vida.
 - Metrología y normalización. Control de calidad del producto.
 - Logística, transporte y distribución.
 - Estrategias de mejora continua: ciclo de Deming y planes de mejora.
- Expresión gráfica para la planificación y desarrollo de proyectos:
 - Diagramas funcionales, esquemas y croquis.
 - Aplicaciones CAD, CAE y CAM: funciones y utilidades de estas aplicaciones en los procesos de diseño de la geometría, en el análisis del funcionamiento y en la definición y control de los procesos de fabricación del producto.
- Emprendimiento, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.
- Autoconfianza e iniciativa.
- El error y la reevaluación como parte del proceso de aprendizaje y como herramienta para la mejora de los proyectos de investigación y desarrollo.

B. Materiales y fabricación

- Propiedades de los materiales: físicas, químicas y mecánicas.
- Materiales técnicos: metálicos, cerámicos, moleculares, poliméricos e híbridos, entre otros, nuevos materiales (grafeno, estano, *shrilk*, entre otros) y nuevos tratamientos (PVD (*Physical Vapor Deposition*), CVD (*Chemical Vapor Deposition*), entre otros).
- Clasificación y criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características.
- Técnicas de fabricación: prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.
- Normas de seguridad e higiene en el trabajo.

C. Sistemas mecánicos

- Máquinas y sistemas mecánicos.
- Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos:
 - Elementos de transmisión: engranajes, poleas y correas, cadenas de rodillos, cigüeñal, caja de cambios.
 - Soportes y unión de elementos mecánicos. Acoplamientos rígidos y flexibles. Junta Cardan.
 - Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada de sistemas mecánicos.
 - Aplicación práctica a proyectos.

D. Sistemas eléctricos y electrónicos

- Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua:
 - Interpretación y representación esquematizada de circuitos eléctricos.

- Cálculo, montaje y experimentación física o simulada de circuitos eléctricos.
- Motores eléctricos de corriente continua: características y funcionamiento.
- Aplicación a proyectos.
- Componentes y circuitos electrónicos. Interpretación de circuitos básicos.

E. Sistemas informáticos. Programación.

- Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes:
 - Tipos de datos, constantes y variables.
 - Estructura de un programa: instrucciones, comandos y sintaxis.
 - Operaciones básicas con variables.
 - Bucles, expresiones condicionales y estructuras de datos.
- Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, pruebas y depuración.
- Creación de programas para la resolución de problemas. Modularización.
- Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos.
- Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.

F. Sistemas automáticos.

- Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos.
- Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación o montaje.
- Sistemas de supervisión SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*): definición, características y ventajas. Telemetría y monitorización.
- Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control.
- Robótica: modelización de movimientos y acciones mecánicas. Aplicación práctica a proyectos.
- Inteligencia artificial aplicada a los sistemas de control.

G. Tecnología sostenible.

- Obtención, transformación y distribución de las principales fuentes de energía.
- Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, cálculo de costos, técnicas y criterios de ahorro.
- Suministros domésticos en las instalaciones en viviendas:
 - Instalaciones eléctricas: elementos de protección y cuadro de distribución, esquemas de circuitos básicos de fuerza e iluminación. Control de potencia, el consumo eléctrico y la factura eléctrica.
 - Instalaciones de abastecimiento agua: esquemas de distribución y tipos de válvulas. El ahorro en el consumo de agua: aireadores y grifos inteligentes, recirculadores de agua caliente, sistemas para la reutilización de aguas grises y pluviales, entre otros.
 - Instalaciones de climatización. El aislamiento térmico en la vivienda. Arquitectura sostenible: bio-construcción y eco-arquitectura. Uso eficiente de los sistemas de climatización de la vivienda.
 - Instalaciones de comunicación y domóticas. Sistemas para la contribución al ahorro energético.
- Energías renovables, eficiencia energética, certificación energética y sostenibilidad.

2º BACHILLERATO.

Tecnología e Ingeniería II.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Desarrollar proyectos de investigación e innovación con el fin de crear y mejorar productos de forma continua, utilizando modelos de gestión cooperativos y flexibles.

- 1.2. Comunicar y difundir de forma clara y comprensible proyectos elaborados y presentarlos con la documentación técnica necesaria.
- 1.3. Perseverar en la consecución de objetivos en situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada y utilizando el error como parte del proceso de aprendizaje.

Competencia específica 2.

- 2.1. Analizar la idoneidad de los materiales técnicos en la fabricación de productos sostenibles y de calidad, estudiando su estructura interna, propiedades, tratamientos de modificación y mejora de sus propiedades.
- 2.2. Elaborar informes sencillos de evaluación de impacto ambiental, de manera fundamentada y estructurada.

Competencia específica 3.

- 3.1. Resolver problemas asociados a las distintas fases del desarrollo y gestión de un proyecto (diseño, simulación y montaje y presentación), utilizando las herramientas adecuadas que proveen las aplicaciones digitales.

Competencia específica 4.

- 4.1. Calcular y montar estructuras sencillas, estudiando los tipos de cargas a los que se puedan ver sometidas y su estabilidad.
- 4.2. Analizar las máquinas térmicas: máquinas frigoríficas, bombas de calor y motores térmicos, comprendiendo su funcionamiento y realizando simulaciones y cálculos básicos sobre su eficiencia, rendimiento y transferencias energéticas.
- 4.3. Interpretar y solucionar esquemas de sistemas neumáticos e hidráulicos, a través de montajes o simulaciones, comprendiendo y documentando el funcionamiento de cada uno de sus elementos y del sistema en su totalidad.
- 4.4. Interpretar y resolver circuitos de corriente alterna, mediante montajes o simulaciones, identificando sus elementos y comprendiendo su funcionamiento.
- 4.5. Experimentar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales físicos y simulados aplicando fundamentos de la electrónica digital, comprendiendo su funcionamiento en el diseño de soluciones tecnológicas.

Competencia específica 5.

- 5.1. Comprender y simular el funcionamiento de los procesos tecnológicos basados en sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado, aplicando técnicas de simplificación y analizando su estabilidad.
- 5.2. Conocer y evaluar sistemas informáticos emergentes y sus implicaciones en la seguridad de los datos, analizando modelos existentes.

Competencia específica 6.

- 6.1. Analizar los distintos sistemas de ingeniería desde el punto de vista de la responsabilidad social y la sostenibilidad, estudiando las características de eficiencia energética asociadas a los materiales y a los procesos de fabricación.

Contenidos.

A. Proyectos de investigación y desarrollo.

- Gestión y desarrollo de proyectos:
 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo.
 - Metodologías *Agile*: tipos, características y aplicaciones.
 - Fases del desarrollo de proyecto: análisis de viabilidad, planificación de los trabajos (identificación y secuenciación de tareas, elaboración del plan de trabajo), ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados.

- Documentación técnica de un proyecto: memorias, pliegos de condiciones, presupuestos y planos. Características y contenido básico.
- Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, referenciación y presentación.
- Autoconfianza e iniciativa en los trabajos colaborativos. Identificación y gestión de emociones en el trabajo en equipo: empatía y respeto.
- Utilización del error y la reevaluación en la mejora de los proyectos y como parte del proceso de aprendizaje.
- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

B. Materiales y fabricación.

- Estructura interna. Propiedades mecánicas y procedimientos de ensayo y medida.
- Técnicas de diseño y tratamientos de modificación y mejora de las propiedades y sostenibilidad de los materiales.
- Técnicas de fabricación industrial:
 - Operaciones de procesamiento: moldeado, conformado por deformación, forja, estampación, extrusión, mecanizado de piezas, tratamientos térmicos, tratamiento de las superficies.
 - Operaciones de ensamblaje: uniones permanentes y ensambles mecánicos.

C. Sistemas mecánicos.

- Descripción y elementos de estructuras sencillas:
 - En edificación: cimentación, pórticos (pilares y vigas), cerchas.
 - En maquinaria: chasis y bastidores, bancadas.
- Estabilidad y cálculos básicos de estructuras:
 - Tipos de cargas: puntual y uniformemente repartida.
 - Tipos de apoyos y uniones: empotramientos, apoyos fijos y articulados.
 - Cálculo de esfuerzos en vigas simplemente apoyadas sometidas a cargas puntuales y/o uniformemente repartidas. Diagramas de esfuerzos cortantes y de flexión.
 - Cálculo de los esfuerzos de compresión y/o tracción en estructuras isostáticas de barras articuladas. Diagrama de Cremona.
 - Montaje o simulación de ejemplos sencillos.
- Máquinas térmicas:
 - Máquina frigorífica, bomba de calor y motores térmicos. Elementos y fundamentos físicos de funcionamiento.
 - Cálculos básicos de potencia, energía útil, par motor y rendimiento.
 - Simulación y aplicaciones.
- Neumática e hidráulica:
 - Principios físicos en neumática. El aire, ley de los gases perfectos, magnitudes y unidades básicas.
 - Principios físicos en hidráulica: presión hidráulica (principio de Pascal), principio de Bernoulli, efecto Venturi, magnitudes y unidades básicas.
 - Componentes: compresor (neumática), depósito y bomba (hidráulica), sistemas de mantenimiento, cilindros neumáticos e hidráulicos, motores, válvulas, tuberías. Descripción y análisis.
 - Esquemas característicos de aplicación.
 - Diseño y montaje físico o simulado.

D. Sistemas eléctricos y electrónicos.

- Circuitos de corriente alterna:
 - Generación de la corriente alterna.
 - Valores instantáneos, medios y eficaces. Diagrama de Fresnel.

- Ley de Ohm en corriente alterna. Impedancia, factor de potencia. Triángulo de potencias.
- Cálculo, montaje o simulación.
- Electrónica digital combinacional:
 - Puertas lógicas: NOT, AND, OR.
 - Álgebra de Boole. Diseño y simplificación: mapas de Karnaugh.
 - Experimentación en simuladores.
- Electrónica digital secuencial. Experimentación en simuladores.

E. Sistemas informáticos emergentes.

- Fundamentos de la inteligencia artificial. Tipos: máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia.
- Características fundamentales del *big data*: volumen, velocidad, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad, visualización de los datos y valor. Bases de datos distribuidas. Bases de datos relacionales.
- La ciberseguridad a nivel de usuario. Concepto, amenazas, medidas básicas de protección.

F. Sistemas automáticos.

- Sistemas en lazo abierto y cerrado. Álgebra de bloques y simplificación de sistemas.
- Estabilidad. Experimentación en simuladores.

G. Tecnología sostenible

- Impacto social y ambiental. Valoración crítica de las tecnologías desde el punto de vista de la sostenibilidad.
- Informes de evaluación de impacto ambiental.

VOLUMEN

El mundo en el que vivimos es tridimensional y diverso. Por tanto, es necesario que el alumnado de artes tome conciencia del contexto físico que habita para que disponga de las herramientas y recursos que le permitan comprender las particularidades de los objetos, su estética y función, su estructura interna y la relación de estas características con el espacio que le rodea. La introducción en el estudio y análisis de las formas y manifestaciones tridimensionales favorecerá completar la visión plástica y contribuir al desarrollo de la formación artística.

La materia de Volumen prepara al alumnado para comprender las formas geométricas que conforman la estructura de los objetos y sus elementos formales, pero también le proporciona la información necesaria para conocer las características específicas de los materiales y las técnicas utilizadas.

La materia estructura sus contenidos en cuatro bloques que no tienen necesariamente un carácter secuencial y pueden abordarse de manera simultánea:

- A. Técnicas y materiales de configuración.
- B. Elementos de configuración formal y espacial.
- C. Análisis de la representación tridimensional.
- D. El volumen en proyectos tridimensionales.

La metodología que se plantee debe desarrollar de una forma concreta y fácil, los contenidos relacionados con las creaciones tridimensionales y del espacio en el que se ubican, facilitando su análisis, comprensión, interpretación y después su plasmación y expresión plástica de forma creativa.

Primero, el volumen se debe contemplar desde una perspectiva de observación, es decir, cómo el sujeto entiende la realidad de los objetos tridimensionales.

En segundo lugar, desde una perspectiva de síntesis, es decir, de cómo se pueden simplificar y representar los objetos tridimensionales aplicando los conocimientos del dibujo técnico y artístico de forma asequible para el alumno.

Por último, desde la forma y contenido de la tridimensionalidad aplicada al arte, concretamente a la escultura, haciendo una referencia histórica de la evolución del concepto de volumen y espacio.

El proceso metodológico que se seguirá estará orientado hacia el conocimiento y uso de materiales y técnicas que permitan al cada alumno expresar sus ideas, solucionar problemas y resolver formalmente la creación tridimensional. Las clases deberán tener un carácter eminentemente práctico, empleando para ello materiales y herramientas propias de la escultura y apoyo de medios audiovisuales. Es muy conveniente hacer también actividades extraescolares como visitas a exposiciones, talleres, fundiciones, museos, conferencias relacionadas con la escultura, etc.

Se propone a modo de ejemplo una actividad para una mejor comprensión y aplicación de la metodología. En la materia de Volumen, en relación con la competencia específica «Aprender a ver y sentir la creación con una actitud receptiva, profundizando en las estructuras del objeto y su lógica interna», dentro del bloque de contenidos «La realidad como motivo, patrones y pautas en la naturaleza», se propone un análisis y creación artística dividida en dos partes:

Se iniciará esta actividad con una exposición breve de contenidos por parte del profesor, abordados de forma que estimulen la actividad mental del alumno. Dicha exposición versará sobre los patrones que se repiten en la naturaleza, directamente relacionados con su función y entorno. Después, sería bueno realizar alguna visita a lugares como un entorno natural, un jardín botánico, un parque o un museo de Ciencias Naturales en donde el alumnado pueda apreciar de un modo directo las variadas configuraciones que se dan en los organismos y objetos de la naturaleza en relación con su aspecto formal, siendo esta visita un estudio de campo en el que los estudiantes exploren una realidad bajo una nueva perspectiva creativa y de comprensión del orden interno. Su equipo de trabajo estará constituido por material de dibujo: cuaderno de apuntes, lapiceros de diversa numeración y color, rotuladores, bolígrafos, etc. y la cámara fotográfica del teléfono móvil. En la siguiente fase, se pedirá al alumnado que prosiga a un nivel más personal ese proceso de documentación mediante la recolección de objetos, plantas, o animales que les parezcan interesantes por su aspecto formal, por su estructura o por su funcionamiento particular (la recolección de muestras se podrá suplir por documentación fotográfica, dibujos o textos). La tercera fase de esta actividad se centrará en el análisis y clasificación de las distintas formas observadas o seleccionadas por el alumno, teniendo en cuenta la complejidad formal o estructural, valor expresivo, aspectos texturales, de color, cuestiones funcionales, etc. Más tarde, se llevará a cabo una puesta en común que podrá apoyarse en una proyección de imágenes (en las que se incluirán las tomadas durante las visitas), o un vídeo con una pequeña exposición del material aportado por los alumnos organizado convenientemente. En esta fase se examinarán las formas naturales teniendo en cuenta el contexto en el que crece y se desarrolla esa estructura como un aspecto determinante en forma final de las cosas, asimilando el concepto de función como una interacción que se establece entre la forma y su contexto. Se le propondrá al alumno un análisis de un determinado número de ejemplos en donde se advierta esta relación íntima entre forma, función y contexto. Por ejemplo, se podrán analizar diversos tipos de flores, en las que se aprecien distintas configuraciones debido a las influencias medioambientales, o la variedad de soluciones propuestas por la naturaleza para un mismo problema, como puede ser la estructura ósea de los animales según sea acuático, aéreo o terrestre el medio en el que éstos se desarrollan.

Después de revisar todo lo anterior, se propondrá la selección y análisis de dos o tres formas del medio natural y que al alumno le resulten particularmente atractivas, justificando las razones que le han llevado a esa selección. Deberá elaborar esquemas o dibujos que traten de fijar el orden interno que organiza esas formas, e intentará descubrir alguna estructura racional que se puede aplicar a las mismas. Finalmente, se quedará con uno de los objetos seleccionados y

elaborará una composición tridimensional con arcilla o poliestireno, a partir de los esquemas o estructuras descubiertas previamente, en la que procurará reflejar esa impresión de armonía que le movió a su selección, haciendo una interpretación creativa y personal de esa forma natural seleccionada.

Competencias específicas.

- 1. Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias equilibradas y creativas.**

Educación la mirada es esencial para dotar al alumnado de las herramientas necesarias que le permitan ver, descubrir y sentir la creación de obras artísticas volumétricas. El análisis de obras de diferentes épocas y culturas permite entender los principales elementos del lenguaje tridimensional, las distintas técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados. De este modo, se desarrollan las habilidades necesarias para la identificación de los elementos formales y estructurales del lenguaje tridimensional de producciones volumétricas, comparando las obras en relieve y las obras exentas, así como la apreciación de los elementos compositivos de las piezas de diferentes períodos artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.

Las nuevas tecnologías facilitan el acceso del alumnado a una gran variedad de obras, por ejemplo, a través de las bibliotecas o colecciones digitales, de modo que pueda analizar una amplia gama de formas, estructuras, proporciones y elementos compositivos, así como de técnicas y materiales.

A partir del análisis de obras tridimensionales, el alumnado interiorizará la terminología específica de la materia, enriqueciendo así su capacidad comunicativa y aprendiendo a explicar las obras de manera precisa. Asimismo, a través del acercamiento a obras creadas en distintos contextos históricos o culturales reconoce el valor de la diversidad de patrimonio, así como la riqueza creativa y estética inherente a ella.

Entre las obras analizadas, se deben incorporar diferentes perspectivas, para reflexionar sobre la conformación del canon artístico dominante y reconocer la aportación a esta disciplina de artistas mujeres y de artistas de culturas no occidentales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2.

- 2. Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de objetos y obras de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad intelectual.**

Explorar las posibilidades plásticas y expresivas que se materializan en diversos objetos y obras volumétricas constituye una actividad imprescindible para que el alumnado pueda comprender las distintas funciones comunicativas del lenguaje tridimensional. Esta exploración puede partir del análisis de los aspectos más notables de la configuración de objetos cotidianos tridimensionales, del estudio de las diferencias entre lo estructural y lo accesorio, y de la identificación de la relación entre forma y función, vinculando su función comunicativa y su nivel icónico.

El análisis de objetos y obras permite al alumnado adquirir los conocimientos necesarios para explorar las posibilidades plásticas expresivas del lenguaje tridimensional a través de propuestas alternativas a la representación de objetos y obras tridimensionales, obviando los aspectos estilísticos o decorativos. De este modo, puede generar, en un proceso de abstracción, objetos

volumétricos dotados de significado, atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así como entre forma, estructura y función comunicativa, con distintos niveles de iconicidad.

La inspiración en obras existentes, o la adaptación creativa de las mismas son una ocasión idónea para reflexionar sobre aspectos relacionados con la propiedad intelectual, tanto para aprender a proteger la creatividad propia, como para ser respetuosos con la creatividad ajena.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2.

3. Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

Iniciarse en el campo de la creación de composiciones tridimensionales proporciona al alumnado una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten descubrir los materiales, las herramientas y las técnicas propias de la materia. En este proceso de experimentación, el alumnado aprende a seleccionar y a utilizar las herramientas y los materiales más adecuados en función de las características formales, funcionales, estéticas y expresivas de la pieza que se va a realizar. Asimismo, ha de identificar, seleccionar y aplicar las técnicas de elaboración y reproducción en función de los objetivos plásticos y comunicativos de la obra para poder resolver los problemas de configuración espacial planteados. En el proceso de selección, habrá de tener en cuenta el impacto ambiental de las herramientas y los materiales y deberá considerar las condiciones de seguridad e higiene para su correcto uso. Además deberá considerar el error como una oportunidad de mejora del aprendizaje que le ayude a desarrollar su autoestima personal y artística. Esto le permitirá enfrentarse a futuros retos de configuración espacial en los ámbitos tanto académico como profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CPSAA5, CC4, CCEC3.1, CCEC3.2 y CCEC4.1.

4. Elaborar proyectos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas.

La materia de Volumen proporciona el contexto propicio para que el alumnado pueda planificar y desarrollar proyectos sostenibles y creativos, ofreciéndole la oportunidad de tomar la iniciativa en la ideación, el diseño y la proyección de sus propias propuestas volumétricas. Los proyectos se han de diseñar en función de los condicionantes y requerimientos planteados, aportando soluciones diversas y creativas. La planificación de las distintas fases, desde la ideación hasta la elaboración final de la obra, se puede realizar utilizando fuentes digitales y bibliográficas para recopilar y analizar la información que permita llevar a cabo propuestas creativas y viables. En el proceso de planificación y desarrollo del proyecto, el alumnado ha de determinar los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño tridimensional en función de sus intenciones expresivas, funcionales y comunicativas; además de interpretar y analizar la documentación gráfica técnica en función de sus características, dibujar la información gráfica necesaria para el desarrollo del producto, teniendo en cuenta sus características y parámetros técnicos y estéticos. Asimismo, debe realizar bocetos, maquetas o modelos que permitan la visualización de objetos tridimensionales, utilizando diferentes técnicas y, por último, comprobar la viabilidad de su ejecución.

Para ello será necesario que el alumnado organice y distribuya las tareas, que asuma responsabilidades individuales orientadas a conseguir un objetivo común, coordinándose con el resto del equipo y respetando las realizaciones y opiniones de los demás. Así el alumnado podrá valorar la metodología proyectual como una forma de desarrollar el pensamiento divergente para

la resolución creativa de problemas, así como identificar el trabajo en equipo como fuente de riqueza creativa y favorecer su desarrollo personal y su autoestima.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL3, STEM3, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1 y CCEC4.2.

1º BACHILLERATO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Analizar los elementos formales y estructurales de obras volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados, incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e intercultural.
- 1.2. Explicar los cánones de proporción y los elementos compositivos de piezas tridimensionales de diferentes períodos artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.
- 1.3. Describir formas, estructuras, técnicas, materiales, proporciones y elementos compositivos tridimensionales, aplicando la terminología específica de la materia.

Competencia específica 2.

- 2.1. Analizar los aspectos más notables de la configuración de obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su función comunicativa y su nivel icónico.
- 2.2. Explicar las funciones comunicativas del lenguaje tridimensional en obras significativas de diferentes artistas, justificando de forma argumentada la relación establecida entre la imagen y el contenido.
- 2.3. Elaborar producciones volumétricas con una función comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así como entre forma, estructura y función comunicativa, con distintos niveles de iconicidad.

Competencia específica 3.

- 3.1. Resolver de forma creativa problemas de configuración espacial a través de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más adecuados en función de los requisitos formales, funcionales, estéticos y expresivos.
- 3.2. Explicar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas, justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los materiales de realización adecuados.

Competencia específica 4.

- 4.1. Planificar proyectos tridimensionales, organizando correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las tareas, y seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas.
- 4.2. Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y respetando las aportaciones y experiencias de los demás e identificando las oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional que ofrece.
- 4.3. Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
- 4.4. Evaluar y presentar los resultados de proyectos tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles diferencias entre ellos.

Contenidos.

A. Técnicas y materiales de configuración.

- Materiales, herramientas e instrumentos escultóricos de configuración tridimensional:
 - Materiales naturales, efímeros e innovadores.
 - Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas.
 - Terminología específica.
- Procedimientos de configuración tridimensional:
 - Técnicas aditivas: modelado y escayola directa.
 - Técnicas sustractivas: principios de talla.
 - Técnicas constructivas: de ensamblaje y articulación para la creación de estructuras e instalaciones.
 - Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado, sacado de puntos, pantógrafo, impresoras 3D.
- Relación entre los materiales y las técnicas de realización con la apariencia formal y las cualidades estéticas del objeto escultórico.
- Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos.

B. Elementos de configuración formal y espacial.

- Las formas tridimensionales y su lenguaje.
- Elementos estructurales de la forma: línea, plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas (visuales y táctiles), concavidades, convexidades, vacío, espacio, masa, escala, color.
- Relación entre forma y estructura. La forma externa como proyección ordenada de fuerzas internas.
- Composición espacial: el canon, campos de fuerza, equilibrio, dinamismo y organización de masas (dimensión y relación entre forma escala y proporción).
- Elementos de relación:
 - Equilibrio físico y visual.
 - Dirección, posición y espacio.
 - Peso y gravedad.
- La forma y el espacio. El vacío como elemento expresivo de la forma.
- Las formas geométricas-orgánicas, abiertas-cerradas, cóncavas-convexas, llenas-vacías, de revolución.
- El movimiento en el volumen, representación en la escultura. Elementos móviles en la obra tridimensional.
- La luz como elemento generador y modelador de formas y espacios. Relación con el color, textura y tacto.
- Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos.

C. Análisis de la representación tridimensional.

- Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural.
 - Análisis de la obra escultórica: contexto histórico y valoración de sus principales características técnicas, formales, estéticas y comunicativas.
- Arte objetual y conceptual. La instalación artística. *Land-Art*, *Arte Povera* y *Ready Made*.
- Grados de iconicidad en las representaciones escultóricas. Tipos de representación: hiperrealismo y efectos especiales, realismo, abstracción, síntesis y estilización. Relieve y escultura exenta.
- La realidad como motivo. Análisis de formas naturales e industriales. Patrones y pautas de la naturaleza.
- Valoración formal y comunicativa de las representaciones tridimensionales.
- Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y realización de obra original.
- Técnicas de transmisión de emociones, estudio del gesto, ideas, acciones y situaciones en la producción y recepción de obras de arte volumétricas.

- El respeto de la propiedad intelectual. Tradición, inspiración, plagio y apropiación.
- Diferentes perspectivas para el análisis. Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas de diferentes épocas y culturas: sitios web, acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales.

D. El volumen en proyectos tridimensionales.

- Principios y fundamentos del diseño tridimensional.
- Tipología de formas volumétricas adaptadas al diseño de objetos elementales de uso común como medio de estudio y de análisis.
- Metodología proyectual aplicada al diseño de formas y estructuras tridimensionales. Generación y selección de propuestas:
 - Planificación, planteamiento y estructuración del problema.
 - Elaboración y selección de propuestas.
 - Gestión y evaluación de proyectos.
 - Difusión de resultados y presentación del proyecto.
- Proyectos de estructuras tridimensionales: modularidad, repetición, gradación y ritmo en el espacio.
- Proyectos de producciones artísticas volumétricas: secuenciación, fases y trabajo en equipo.
- Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Resolución de conflictos.
- Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto propuesto. Diseño sostenible e inclusivo. Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos.
- Análisis de los condicionantes formales, funcionales, estéticos y comunicativos en la ideación y realización de objetos tridimensionales.
- Materiales y técnicas básicas de realización de bocetos, modelos y maquetas
 - Estudio y valoración de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño tridimensional.
- Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia. Estudios profesionales vinculados con los conocimientos de la materia.
- La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal.

ANEXO III

Continuidad entre materias de Bachillerato

La superación de las materias de segundo curso relacionadas a continuación requiere la superación de las materias del primer curso indicadas o, en su caso, la acreditación de los conocimientos previos para cursar con aprovechamiento la materia al que se refiere el artículo 23.6.

1.º curso de Bachillerato.	2.º curso de Bachillerato.
Análisis Musical I.	Análisis Musical II.
Artes Escénicas I.	Artes Escénicas II.
Biología, Geología y Ciencias Ambientales.	Biología.
Biología, Geología y Ciencias Ambientales.	Geología y Ciencias Ambientales.
Coro y Técnica Vocal I.	Coro y Técnica Vocal II.
Dibujo Artístico I.	Dibujo Artístico II.
Dibujo Técnico I.	Dibujo Técnico II.
Dibujo Técnico I o Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I.	Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.
Física y Química.	Física.
Física y Química.	Química.
Griego I.	Griego II.
Latín I.	Latín II.
Lengua Castellana o Literatura I.	Lengua Castellana y Literatura II.
Lengua Extranjera I.	Lengua extranjera II.
Matemáticas I.	Matemáticas II.
Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.	Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
Segunda Lengua Extranjera I.	Segunda Lengua Extranjera II.
Tecnología e Ingeniería I.	Tecnología e Ingeniería II.

(03/15.252/22)

